



Help Documentation

Rafael

September 24, 2026

Contents

1	English UK	5
1.1	Precautions	5
1.2	Overview	6
1.3	Installation and System Requirements	6
1.3.1	Installation	6
1.3.2	Execution	6
1.3.3	Prerequisites	7
1.3.4	*Port Inspection	9
1.3.5	Supported Systems	10
1.4	Quick Start	10
1.5	Usage	11
1.6	FAQ	14
1.7	Release Notes	16
1.8	Compilation	17
1.9	Uninstallation and Residual Files	18
1.10	License	18
2	English US	19
2.1	Precautions	19
2.2	Overview	20
2.3	Installation and System Requirements	20
2.3.1	Installation	20
2.3.2	Execution	20

2.3.3	Prerequisites	21
2.3.4	*Port Inspection	23
2.3.5	Supported Systems	24
2.4	Quick Start	24
2.5	Usage	25
2.6	FAQ	28
2.7	Release Notes	30
2.8	Compilation	31
2.9	Uninstallation and Residual Files	32
2.10	License	32
3	简体中文	33
3.1	注意事项	33
3.2	简介	33
3.3	安装与环境要求	33
3.3.1	安装	33
3.3.2	运行	34
3.3.3	先决条件	35
3.3.4	* 端口检查	36
3.3.5	支持的系统	37
3.4	快速开始	38
3.5	使用	38
3.6	常见问题	41
3.7	更新日志	42

3.8	编译	43
3.9	卸载与残留	43
3.10	证书	44
4	Español	45
4.1	Precauciones	45
4.2	Visión General	46
4.3	Instalación y Requisitos del Sistema	46
4.3.1	Instalación	46
4.3.2	Ejecución	46
4.3.3	Requisitos Previos	47
4.3.4	*Inspección de Puertos	49
4.3.5	Sistemas Soportados	50
4.4	Inicio Rápido	51
4.5	Uso	51
4.6	Preguntas Frecuentes	54
4.7	Notas de la Versión	57
4.8	Compilación	58
4.9	Desinstalación y Archivos Residuales	58
4.10	Licencia	59
٦٠	العربية ٥	
٦٠	١.٥ ملاحظات هامة	
٦٠	٢.٥ المقدمة	
٦١	٣.٥ متطلبات التثبيت وبيئة التشغيل	

٦١		١.٣.٥	التثبيت
٦١		٢.٣.٥	التشغيل
٦٢		٣.٣.٥	المتطلبات الأساسية
٦٣		٤.٣.٥	فحص المنافذ
٦٥		٥.٣.٥	الأنظمة المدعومة
٦٥		٤.٥	البدء السريع
٦٥		٥.٥	الاستخدام
٦٨		٦.٥	الأسئلة الشائعة
٧٠		٧.٥	سجل التحديثات
٧١		٨.٥	الترجمة أو الإجراء المتعلق بعملية التجميع البرمجية
٧١		٩.٥	إلغاء التثبيت والبقايا المتبقية بعد العملية
٧٢		١٠.٥	الشهادات التقنية أو شهادات التوثيق الخاصة بالتطبيق

1 English UK

1.1 Precautions

1. This application relies upon several external utilities, including yt-dlp, ffmpeg, Node.js and bgutil-pot-ytdlp-provider. As certain components do not offer support for 32-bit environments, the application is unable to operate correctly on 32-bit systems. In light of this limitation, the application is available exclusively on 64-bit platforms. We appreciate your understanding.
2. With the exception of Node.js, all other utilities upon which this application depends are open-source software, and their source code and associated resources may be accessed via GitHub.
3. As this application does not package the aforementioned dependency tools, nor incorporate their code directly within its internal structure, the application itself is released under the MIT open-source licence. Users are free to distribute the application or employ it within closed-source projects. Should the application, or any portion thereof, be referenced within another project, the original author must be acknowledged in accordance with the requirements of the MIT licence.
4. All systems designated as “theoretically supported” refer to environments that have not yet undergone practical verification. The application may therefore fail to operate correctly or may exhibit instability on such systems. Users are advised to exercise caution when running the application in these environments. Should any crashes or anomalous behaviour occur during use, feedback is welcome via the submission of an Issue in the repository.
5. In view of the application’s operational design and the inherent limitations of mobile platforms, no mobile version of the application is currently provided. Mobile operating systems impose significant restrictions in areas such as permission management, background execution, file system access and the invocation of external utilities, rendering them unable to meet the core functional requirements of the application. We appreciate your understanding.
6. As the author has not purchased a code-signing certificate for any platform, the installation and uninstallation of this application may require additional steps on systems other than Linux in order to be completed successfully. Users are advised to follow the instructions provided by each respective platform. We appreciate your understanding.
7. On the Windows platform, a corresponding shortcut for the uninstallation utility is created automatically upon completion of the installation process. At present, Windows is the only platform that provides such an automated uninstallation entry point. Other systems, such as macOS and Linux, require users to perform the uninstallation manually in accordance with the mechanisms specific to each platform.
8. Following the initial installation, the application must be launched twice before it can operate as intended. The first launch will automatically download and configure the required external utilities; once these dependencies have been successfully installed, the second launch will initiate the normal operational workflow.
9. Upon completion of the installation of a new version, the application will automatically remove user data associated with the previous release during its initial launch. To prevent the loss of important information, users are advised to create a backup of their data prior to upgrading.

1.2 Overview

TubeFetch is a lightweight utility designed for the batch downloading of YouTube audio and video content. Users may add multiple download tasks simultaneously and freely specify the desired content, format and quality for each individual task. The application's interface is intentionally designed to be minimal and intuitive, enabling users to complete batch-download operations with efficiency and ease.

1.3 Installation and System Requirements

1.3.1 Installation

Apart from the Linux platform, this application provides two installation methods: an installer and a compressed package. The installation options available on each platform are as follows:

- macOS:
 - A .dmg installer is provided. After opening the file, simply drag the application into the “Applications” folder to begin using it.
 - A .app.zip package is also provided. Once extracted, the application may be run directly without any installation process.
- Windows:
 - An .exe installer is provided. After completing the installation via the setup wizard, the system will automatically create shortcut entries for both the application and the uninstallation utility.
 - A .zip package is also provided. After extracting the archive, navigate to the folder and double-click TubeFetch.exe to run the application. This installation method does not include an uninstallation utility; should you wish to remove the application, simply delete the entire folder.
- Linux:
 - Only a single-file .AppImage executable is provided. Owing to the breadth and diversity of the Linux distribution ecosystem, supplying an installer would result in substantial compatibility issues; accordingly, no installer version is offered. Users may run the .AppImage file directly.

Latest Version Download: [Click Me](#).

1.3.2 Execution

As the application is not code-signed, certain platforms may display security warnings or block execution upon the first launch. Please follow the platform-specific procedures below to address these prompts accordingly:

- macOS:

1. Open “Settings”.
 2. Navigate to “Privacy & Security”.
 3. Locate the blocked application within the “Security” section.
 4. Click “Allow to Run”.
 5. Click “Run Anyway” to complete the launch.
- Windows 11 (Legacy Versions) and Windows 10 / Earlier Versions:
 1. Click “More Options”.
 2. Select “Run Anyway” to proceed.
 - Windows 11 (New Versions):
 1. Open “Windows Security”.
 2. Navigate to “App & Browser Control”.
 3. Locate “Smart App Control”.
 4. Open “Smart App Control Settings”.
 5. Set it to “Off”.
 - Linux users only need to grant execution permission to the .AppImage file in order to run it:

```
1  chmod +x TubeFetch.AppImage
2
```

1.3.3 Prerequisites

Before downloading and installing this application, certain external tools must be prepared in advance: [ffmpeg](#) and [node.js](#). Users may choose to download and configure the system’s PATH environment variable manually, enabling these tools to be recognised by the system. If you have not configured this in advance, the application will provide an option to manually select the tool paths during its initial launch in order to complete the dependency setup.

- macOS (Apple Silicon) Users:

```
1  % Open the Terminal
2  % Install Xcode Command Tools
3  xcode-select --install
4
5  % Install Homebrew
6  /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
7
8  % Update tools and downloaded packages
9  brew update
10 brew upgrade
11
12 % Install the required tools
13 brew install ffmpeg
14 brew install node
15
```

- macOS (Intel Mac) Users:

```

1 % Open the Terminal
2 % Install Xcode Command Tools
3 xcode-select --install
4
5 % Install MacPorts
6 https://github.com/macports/macports-base/releases/download
7
8 % Update tools and downloaded packages
9 sudo port selfupdate
10 sudo port upgrade outdated
11
12 % Install the required tools
13 sudo port install ffmpeg
14 sudo port install nodejs22
15 sudo port install npm10
16

```

- Windows Users:

```

1 % Open Powershell
2 % Install Scoop
3 Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
4 iwr -useb get.scoop.sh | iex
5
6 % Update tools and downloaded packages
7 scoop update
8 scoop update *
9
10 % Install the required tools
11 scoop install ffmpeg
12 scoop install nodejs-lts
13

```

- Linux Users:

```

1 % Open the Terminal
2 % Install dependencies (gcc, cmake, curl, git, etc.)
3 sudo apt install -y build-essential procps curl file git % Ubuntu / Debian
4 sudo dnf groupinstall "Development Tools" && sudo dnf install procps-ng curl file git %
5 Fedora / CentOS / RHEL
6 sudo pacman -S base-devel procps-ng curl file git % Arch
7
8 % Install Homebrew for Linux
9 /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/
10 install.sh)"
11
12 % Add Homebrew to the PATH
13 echo 'eval "$(/home/linuxbrew/.linuxbrew/bin/brew shellenv)" ' >> ~/.bashrc % Bash Users
14 echo 'eval "$(/home/linuxbrew/.linuxbrew/bin/brew shellenv)" ' >> ~/.zshrc % Zsh Users
15
16 % Take effect immediately
17 eval "$(/home/linuxbrew/.linuxbrew/bin/brew shellenv)"
18
19 % Update tools and downloaded packages
20 brew update
21 brew upgrade

```

```

21 % Install the required tools
22 brew install ffmpeg
23 brew install node
24

```

1.3.4 *Port Inspection

Before running the application, the system must ensure that the local port 4416 is in an idle state. This port is exclusively used by bgutil-pot-ytdlp-provider to support the token parsing and authentication process of yt-dlp. If the port is occupied by another process, token-related functionality will fail to operate correctly. To ensure the port is available, users may perform the appropriate port inspection and process termination procedures according to the platform in use.

- macOS:

```

1 % Determine whether the port is in use: lsof
2 lsof -i :4416
3
4 % Determine whether the port is in use: netstat
5 netstat -an | grep 4416
6
7 % Kill the PID (Example: 1234): The process can be intercepted
8 kill 1234
9
10 % Force-kill the PID (Example: 1234)
11 kill -9 1234
12

```

- Windows:

```

1 % Determine whether the port is in use: netstat (CMD)
2 netstat -ano | findstr :4416
3
4 % Determine whether the port is in use: Get-NetTCPConnection (Powershell)
5 Get-NetTCPConnection -LocalPort 4416
6
7 % Kill the PID (Example: 1234): The process can be intercepted (CMD)
8 taskkill /PID 1234
9
10 % Force-kill the PID (Example: 1234) (CMD)
11 taskkill /PID 1234 /F
12
13 % Kill the PID (Example: 1234): The process can be intercepted (Powershell)
14 Stop-Process -Id 1234
15
16 % Force-kill the PID (Example: 1234) (Powershell)
17 Stop-Process -Id 1234 -Force
18

```

- Linux:

```

1 % Determine whether the port is in use: lsof
2 lsof -i :4416

```

```

3
4 % Determine whether the port is in use: ss
5 ss -tulnp | grep 4416
6
7 % Determine whether the port is in use: ss
8 netstat -tulnp | grep 4416
9
10 % Kill the PID (Example: 1234): The process can be intercepted
11 kill 1234
12
13 % Force-kill the PID (Example: 1234)
14 kill -9 1234
15

```

1.3.5 Supported Systems

1. macOS:

- macOS 27 (Golden Gate) — Theoretical Support
- macOS 26 (Tahoe) — Tested (aarch64)
- macOS 15 (Sequoia) — Theoretical Support
- macOS 14 (Sonoma) — Theoretical Support
- macOS 13 (Ventura) — Tested (x86-64)

2. Windows:

- Windows 11 — Tested (x86-64)
- Windows 10 — Theoretical Support

3. Linux (glibc $\geq$ 2.35):

- Ubuntu 22.04+ — Tested (aarch64)
- Debian 12+ — Theoretical Support
- Linux Mint 21+ — Theoretical Support
- Pop!_OS — Theoretical Support
- Arch Linux — Theoretical Support
- Manjaro — Theoretical Support
- EndeavourOS — Theoretical Support
- Garuda Linux — Theoretical Support
- Fedora 36+ — Theoretical Support
- RHEL 10+ — Theoretical Support

1.4 Quick Start

1. In the main interface, select “Create new download task”.

2. Enter or paste a valid link.
3. Select the download type: Highest audio quality / Highest video quality / Custom parameters.
4. Select the save path and choose “Confirm” to return to the main interface.
5. In the main interface, select “Download” and wait for the process to complete.

1.5 Usage

- Initial Launch Interface:
 - Upon first launch, the system will initially open the external tool discovery page. For users who have completed the installation following the tutorial, the system can automatically detect the location of the external tool and configure the path accordingly. For users who have installed the external tool manually, it is necessary to manually select or enter the actual installation path on this page to ensure that the system can correctly invoke the relevant functionality.
 - After the user confirms the relevant settings, the system will proceed to load the main interface. If the system fails to detect the two required components—yt-dlp and bgutil-pot-ytdlp-provider—during startup, a download dialogue will be displayed automatically to prompt the user to install them. These components are essential dependencies for the proper operation of the application. If the user declines or does not complete the download, the system will automatically terminate the application to ensure the integrity and stability of the runtime environment.
 - After the required components have been successfully downloaded, the system will automatically proceed to the main interface. For first-time users, the application must close and restart once the initialisation process is complete to ensure that all configurations are correctly loaded. In update scenarios, however, a restart is not required, and the system will enter the normal operating state directly.
- Main Interface:
 - The main interface adopts a top-down sectional layout. The upper area contains four functional buttons used to perform common operations. Below this is the download item display area, which provides real-time visibility of current download tasks and their statuses. The central section presents a terminal-like area for displaying system output and runtime logs. The lower area contains two primary action buttons that offer quick access to core functionality.
 - At the bottom section of the interface, the system provides two action buttons: “Create new download task” and “Clear download items”. The “Clear download items” button is only enabled when download tasks are present; when the list is empty, it automatically switches to a disabled state to prevent invalid operations. The “Create new download task” button remains enabled at all times, allowing the user to access the creation interface and initiate new download tasks whenever required.
 - The terminal-like area is responsible for presenting debugging information, standard output, error messages, warnings, and general runtime logs generated during system operation. A green arrow button is provided at the bottom of this section, allowing the user to input commands and obtain an experience similar to that of a conventional terminal. This feature is newly introduced in version 2 and currently serves only to display system output; command interaction

capabilities are not yet enabled. The system intends to further enhance this module in version 3 to support full command-level interaction.

- The display area is responsible for presenting all current download items in a list format. Each item in the list can be selected. When the system is not in download mode, users may edit, delete, or initiate downloads for the selected items, allowing tasks to be managed and adjusted prior to execution.
- Four functional buttons are provided at the top of the interface, enabling operations such as editing, clearing, stopping, and other related actions. The “Edit” and “Clear” buttons are only enabled when the following conditions are met:
 1. At least one download item is selected.
 2. The system is not currently in download mode.

The “Stop” button is enabled only when the system is in download mode and is used to terminate ongoing download tasks.

Download mode is triggered when the user selects the “Start Download” button and consists of two mutually exclusive modes:

1. Single-item download mode: After selecting one download item and pressing “Start Download”, the system will download only that specific item.
2. All-items download mode: When no download item is selected and the user presses “Start Download”, the system will download all items sequentially.

In single-item download mode, the user may select a download item and press the “End” button. The system will determine whether the selected item is the task currently in progress; if so, the task will be terminated immediately. The user may also use the “Stop” button to directly terminate the active download.

In all-items download mode, the system does not support terminating individual download tasks. The user must use the “End All Downloads” button to stop all ongoing tasks.

- New Download Creation Interface:

The New Download Creation interface consists of three primary sections: the Link section, the Configuration section, and the Output section.

- The Link section contains two input fields: an editable field for entering the resource URL (supporting manual entry or pasting), and a read-only field for displaying the title. Approximately 1.5 seconds after the user stops entering the URL, the system automatically attempts to load and parse the link information. Once the loading animation completes, the title field will display the corresponding resource title. If the title fails to load, appears empty, or does not match the intended video, the user is advised to verify the accuracy of the entered URL.
- After the link configuration is completed, the system proceeds to the Configuration section. By default, the system selects the combination of “Best Video” and “Exclude Metadata”. Three configuration modes are available: “Best Video”, “Best Audio”, and “Custom mode”. When the user switches to “Custom mode”, additional dropdown options and an action button are displayed. If the link is valid, the button becomes enabled, and pressing it will open the Encoding Display interface.
- The dropdown options within the Configuration section include “Audio Encoding”, “Video Encoding”, “Non-DASH Stream Encoding”. Audio Encoding, Video Encoding, and

Non-DASH Stream Encoding are mutually exclusive: the user must choose between “Non-DASH” and “Audio / Video Encoding”, or select audio encoding alone. On the current YouTube platform, Non-DASH streams have become increasingly uncommon and are considered a legacy format. The “metadata” option may be toggled freely, allowing the user to determine whether metadata should be included in the downloaded content.

- Within the output section, the user may configure the destination path for the downloaded file. Selecting the path input field opens the directory chooser. **Linux users should note that the system does not automatically append a container suffix to the output file name; the full file name must be specified manually. For example, to produce an MP3 file, the name must be written explicitly as “test.mp3” rather than “test”. Although the interface displays an MP3 filter, omitting the suffix will result in errors or task failure during the download process.
 - Upon confirmation, the system attempts to write the current configuration data to the database. If the insertion succeeds, the interface automatically returns to the main page; if the insertion fails, the system displays a notification indicating the specific cause. Common errors include duplicate output paths or conflicts with existing records.
- The purpose of the Encoding Display interface is to provide users with a visual reference of the encoding structure, enabling more accurate parameter selection when returning to the Configuration section. All encoding information is presented in list or table form to ensure clarity, readability, and ease of understanding.
 - Menu Bar:
 - File:
 - * The data export function allows all current download items—including task configurations, progress states, and related information—to be exported to a file. The user may choose either the .dat or .data suffix as the output file format.
 - * The data import function is used to restore the download task list and its associated state information from an external file. To ensure data consistency and prevent conflicts, the system requires the existing download items to be cleared before the import operation can be performed. When the download list is empty, the user may proceed with the import process, loading task records from a .dat or .data file into the system. If download items are currently present, the import function remains disabled, and the user must clear the list before continuing.
 - * The output function allows all information displayed in the terminal-like area to be exported as a plain text file (.txt), enabling users to save, review, or perform subsequent analysis.
 - * The Clear Download Status function is used to reset the status flags of download items. When this operation is executed, the system reverts all tasks currently marked as downloaded back to the undownloaded state, allowing the user to perform downloads again or manage the tasks as needed. It should be noted that this operation modifies only the status information and does not affect any previously generated output files. All downloaded files remain in their original output locations and are neither deleted nor overwritten.
 - * The Exit function is used to safely close the application. When this operation is executed, the system immediately terminates the current process and returns control

to the operating system. The exit operation does not affect existing download items, configuration data, or previously generated files; all data remains unchanged.

– Language:

- * The system supports a multilingual environment, allowing the user to switch the interface language dynamically during runtime without restarting the application.
- * Supported languages include:
 - English UK.
 - English US.
 - Chinese Simplified.
 - Chinese Traditional.
 - Classical Chinese.
 - Spanish.
 - French.
 - Italian.
 - Portuguese.

– Help:

The four available options are:

- * Access Repository.
- * Help Documentation.
- * Check for Updates.
- * Report Issues.

1.6 FAQ

1. Why is the application unable to start correctly on macOS?

Because the application has not been signed or notarised, macOS prevents it from launching on first execution. The user must navigate to “Settings → Privacy & Security → Security” and manually allow the application to run, then select “Allow Anyway” to complete the initial authorisation.

2. Why is the uninstaller unable to run on Windows?

Because the application has not been signed or notarised, and the latest versions of Windows 11 introduce the “Smart App Control” mechanism, the system may prevent the application from running. The user may navigate to “Windows Security → App & Browser Control → Smart App Control” and disable this feature to allow the application to start normally.

3. Why does the application display a persistent loading animation during startup?

If the “Startup Self-Check” feature is not disabled, the application automatically updates yt-dlp on every launch, which results in the loading animation being displayed. On macOS in particular, the operating system performs extended security and integrity verification when invoking yt-dlp, causing the loading animation to persist. This behaviour is expected; the user may simply wait for the process to complete. If the waiting time becomes excessive, the user may close the application and relaunch it.

4. Why do errors occur during the download process when custom audio encoders, video encoders, or non-DASH streams are selected?

Since 2026, YouTube has continuously modified its platform structure and data interfaces, requiring yt-dlp to update frequently in order to maintain parsing capability. Consequently, beginning with version v2.1.0, the application adopted the faster-developing yt-dlp nightly builds. This experimental branch provides earlier access to the latest updates and supports the parsing of additional formats.

However, due to its experimental nature, it cannot guarantee accurate parsing of all formats on every occasion, despite its improved adaptability when handling YouTube content-particularly those new or unstable formats that have not yet been listed in the stable release.

5. Why are the encoding formats obtained from the same link inconsistent across different download attempts?

The above issue has already been fully and accurately explained in the preceding statement.

6. Why is it not possible to create new download tasks, or why does an ongoing download suddenly fail to continue?

Because the application enables a rate-limiting mechanism by default, the system applies weighted restrictions to YouTube access: 55 weight units per hour and 180 weight units per day. Loading information for an input link consumes 1 unit; selecting “Show Encoding Formats” consumes 1 unit; performing a download operation consumes 6 units. The rate-limiting feature may be disabled in the settings.

7. Why is it not possible to perform download, stop, or clear operations?

If no download items are currently displayed in the interface, operations such as download, stop, or clear cannot be performed. These buttons are only enabled when there are active download tasks available for management.

8. Why is it not possible to modify or delete existing download items?

To modify a download item, it must first be selected by clicking on it. Once selected, its appearance will change colour, indicating that it is now in an editable state. At this point, edit or delete operations may be performed. To cancel the selection, click on any blank area of the list that is not covered by the download item’s UI.

Warning: If a download is initiated while a download item is in the selected state, only the currently selected item will be downloaded.

9. Why is it not possible to edit or remove download items within an active download task?

The download system operates in two modes: single-file download mode and download-all mode. These modes are mutually exclusive, and once either mode begins running, the application enters a restricted state. At this point, all operations are locked except for the following: switching the interface language, accessing the repository, opening the help documentation, checking for updates, reporting issues, and creating new download items.

10. Why was only a single download task completed?

If a download item is mistakenly selected before the download begins, the application will automatically enter “single-file download mode”. In this mode, the system processes only the currently selected item and will not perform a full download of all items.

11. Why is it not possible to import data?

The current version does not support importing new data when existing download items are present. To import a new dataset, all existing download items must be cleared first.

12. Why does the automatic theme-switching feature in the settings fail to function correctly on Windows and Linux platforms?

Testing shows that the automatic theme mode currently functions correctly only on macOS. On Windows and Linux, the automatic mode may fail to detect system theme changes, and users are advised to manually select their preferred interface mode.

13. Why is the download speed slow?

Each download task’s speed is randomly selected within a predefined range. This mechanism is designed to reduce the recognisability of download patterns, thereby preventing YouTube’s servers from flagging the activity as abnormal. Under typical conditions, the system opts for lower speed ranges to improve stability and overall success rates.

14. Is it possible to resume download tasks that were not completed?

During the execution of a download task, the system generates a temporary file for each task. If the temporary file has not been removed and the configuration of the corresponding download item remains unchanged, the application will automatically resume the download from the existing temporary file during the next execution, rather than starting from the beginning. This mechanism reduces redundant downloads and improves the efficiency of task resumption.

1.7 Release Notes

- v2.0.0:
 - The user interface framework has been migrated from C++ to QML.
 - The option to select subtitles has been temporarily removed.
 - The option to customise the maximum number of download processes has been temporarily removed.
 - A new terminal-like component has been added to provide a more intuitive and expressive output display.
- v2.1.0:
 - The layout of the download-item interface has been updated.
 - The animation effects of input fields in the “Add Download Item” interface have been optimised. When an input field is set to read-only, users can still select and drag with the mouse to view the full content.

- The arrangement of the pop-up contents for the audio-codec and video-codec drop-down menus in the “Custom” section of the Add Download Item page has been adjusted, ensuring consistency with the codec ordering displayed after selecting the “Show Codec Formats” button.
 - A new Download Tools page has been added.
 - A new Settings page has been added.
 - Support for automatic, night, and day appearance modes has been added.
 - An option for performing a startup self-check has been added, enabling the application to run a basic environment verification routine when launched.
 - A new rate-limit configuration option has been added.
 - A new option has been added to disable the pop-up reminder shown on the “New Download Item” page before selecting a save path.
 - A new standalone-software selection feature has been introduced, allowing users to view and choose software that needs to be downloaded separately and specify its executable path.
 - The execution method for yt-dlp has been updated, with the yt-dlp nightly build now adopted as the default component.
 - A new bgutil-pot-ytdlp-provider has been added to support and integrate with yt-dlp’s token-retrieval workflow.
 - A new intelligent control system has been introduced to manage and regulate the frequency of access to YouTube.
 - A new animated display effect has been added for showing the save-path of download items on the Home page.
 - New interface-language options have been added, including British English, French, Italian, Portuguese, Traditional Chinese, and Classical Chinese.
 - A new language-switching system has been added.
 - A new dynamic management system for download processes has been added.
- v2.1.1:
 - The matching rules used to obtain progress information during download tasks have been updated.
 - The contents of the README file have been updated.
 - The help documentation has been updated.
 - A new terminal-style logging output feature has been added.

1.8 Compilation

This application is compiled using Qt Creator, the integrated development environment provided with Qt, and requires a Qt version no lower than 6.10.

1.9 Uninstallation and Residual Files

- macOS:
 - To uninstall the application, simply remove TubeFetch from the “Applications” folder. No additional steps are required.
 - Database path: `~/Library/Application Support/TubeFetch/TubeFetch.sqlite`
 - Configuration path: `~/Library/Preferences/com.rafael.TubeFetch`
- Windows:
 - On the Windows platform, the uninstallation method depends on how the application was originally installed:
 - * For users who installed the application via the .exe installer: after installation, the system automatically creates an uninstaller icon on the desktop. Double-clicking this uninstaller completes the removal process.
 - * For users who extracted the application from a .zip archive: this installation method does not include an uninstaller. To remove the application, simply delete the entire application folder. No additional steps are required.
 - Database path: `C:/Users/xxx/AppData/Roaming/TubeFetch/TubeFetch.sqlite`
 - Configuration path (Regedit): `HKEY_CURRENT_USER/Software/Rafael/TubeFetch`
- Linux:
 - To uninstall the application, simply delete the corresponding .AppImage file. No additional steps or cleanup are required.
 - Database path: `~/.local/share/xxx/xxx.sqlite`
 - Configuration path: `~/.config/rafael/xxx.conf`

On Linux, the actual executable name of the application is determined by the .AppImage file itself, not by the application’s display name. In other words, the system does not assume the executable is called “TubeFetch” just because the application is named “TubeFetch”; it strictly follows the filename of the .AppImage you downloaded.

1.10 License

This application is licensed under the [MIT](#) License.

2 English US

2.1 Precautions

1. This application depends on several external utilities, including yt-dlp, ffmpeg, Node.js, and bgutil-pot-ytdlp-provider. As certain components do not support 32-bit environments, the application cannot function properly on 32-bit systems. In light of this limitation, the application is available exclusively on 64-bit platforms. We appreciate your understanding.
2. With the exception of Node.js, all other utilities required by this application are open-source software, and their source code and related resources may be accessed on GitHub.
3. Because this application does not package the aforementioned dependency tools, nor incorporate their code directly within its internal structure, the application itself is released under the MIT open-source license. Users are free to distribute the application or use it within closed-source projects. If the application, or any portion thereof, is referenced within another project, the original author must be acknowledged in accordance with the requirements of the MIT license.
4. All systems designated as “theoretically supported” refer to environments that have not yet undergone practical verification. The application may therefore fail to operate correctly or may exhibit instability on such systems. Users are advised to exercise caution when running the application in these environments. Should any crashes or abnormal behavior occur during use, feedback is welcome via the submission of an Issue in the repository.
5. In view of the application’s operational design and the inherent limitations of mobile platforms, no mobile version of the application is currently provided. Mobile operating systems impose significant restrictions in areas such as permission management, background execution, file system access, and the invocation of external utilities, rendering them unable to meet the core functional requirements of the application. We appreciate your understanding.
6. As the author has not purchased a code-signing certificate for any platform, the installation and uninstallation of this application may require additional steps on systems other than Linux in order to be completed successfully. Users are advised to follow the instructions provided by each respective platform. We appreciate your understanding.
7. On the Windows platform, a corresponding shortcut for the uninstallation utility is created automatically upon completion of the installation process. At present, Windows is the only platform that provides such an automated uninstallation entry point. Other systems, such as macOS and Linux, require users to perform the uninstallation manually in accordance with the mechanisms specific to each platform.
8. Following the initial installation, the application must be launched twice before it can operate as intended. The first launch will automatically download and configure the required external utilities; once these dependencies have been successfully installed, the second launch will initiate the normal operational workflow.
9. Upon completion of the installation of a new version, the application will automatically remove user data associated with the previous release during its initial launch. To prevent the loss of important information, users are advised to create a backup of their data prior to upgrading.

2.2 Overview

TubeFetch is a lightweight utility designed for batch downloading YouTube audio and video content. Users may add multiple download tasks simultaneously and freely specify the desired content, format, and quality for each individual task. The application’s interface is intentionally designed to be minimal and intuitive, enabling users to complete batch-download operations with efficiency and ease.

2.3 Installation and System Requirements

2.3.1 Installation

Apart from the Linux platform, this application provides two installation methods: an installer and a compressed package. The installation options available on each platform are as follows:

- macOS:
 - A .dmg installer is provided. After opening the file, simply drag the application into the “Applications” folder to begin using it.
 - A .app.zip package is also provided. Once extracted, the application may be run directly without any installation process.
- Windows:
 - An .exe installer is provided. After completing the installation via the setup wizard, the system will automatically create shortcut entries for both the application and the uninstallation utility.
 - A .zip package is also provided. After extracting the archive, navigate to the folder and double-click TubeFetch.exe to run the application. This installation method does not include an uninstallation utility; should you wish to remove the application, simply delete the entire folder.
- Linux:
 - Only a single-file .AppImage executable is provided. Owing to the breadth and diversity of the Linux distribution ecosystem, supplying an installer would result in substantial compatibility issues; accordingly, no installer version is offered. Users may run the .AppImage file directly.

Latest Version Download: [Click Me](#).

2.3.2 Execution

As the application is not code-signed, certain platforms may display security warnings or block execution upon the first launch. Please follow the platform-specific procedures below to address these prompts accordingly:

- macOS:

1. Open “Settings”.
 2. Navigate to “Privacy & Security”.
 3. Locate the blocked application within the “Security” section.
 4. Click “Allow to Run”.
 5. Click “Run Anyway” to complete the launch.
- Windows 11 (Legacy Versions) and Windows 10 / Earlier Versions:
 1. Click “More Options”.
 2. Select “Run Anyway” to proceed.
 - Windows 11 (New Versions):
 1. Open “Windows Security”.
 2. Navigate to “App & Browser Control”.
 3. Locate “Smart App Control”.
 4. Open “Smart App Control Settings”.
 5. Set it to “Off”.
 - Linux users only need to grant execution permission to the .AppImage file in order to run it:

```

1  chmod +x TubeFetch.AppImage
2

```

2.3.3 Prerequisites

Before downloading and installing this application, certain external tools must be prepared in advance: [ffmpeg](#) and [Node.js](#). Users may choose to download these tools and manually configure the system’s PATH environment variable so that they can be recognized by the operating system. If this configuration has not been completed beforehand, the application will provide an option during its initial launch to manually select the tool paths in order to complete the dependency setup.

- macOS (Apple Silicon) Users:

```

1  % Open the Terminal
2  % Install Xcode Command Tools
3  xcode-select --install
4
5  % Install Homebrew
6  /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
7
8  % Update tools and downloaded packages
9  brew update
10 brew upgrade
11
12 % Install the required tools
13 brew install ffmpeg
14 brew install node
15

```

- macOS (Intel Mac) Users:

```

1 % Open the Terminal
2 % Install Xcode Command Tools
3 xcode-select --install
4
5 % Install MacPorts
6 https://github.com/macports/macports-base/releases/download
7
8 % Update tools and downloaded packages
9 sudo port selfupdate
10 sudo port upgrade outdated
11
12 % Install the required tools
13 sudo port install ffmpeg
14 sudo port install nodejs22
15 sudo port install npm10
16

```

- Windows Users:

```

1 % Open Powershell
2 % Install Scoop
3 Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
4 iwr -useb get.scoop.sh | iex
5
6 % Update tools and downloaded packages
7 scoop update
8 scoop update *
9
10 % Install the required tools
11 scoop install ffmpeg
12 scoop install nodejs-lts
13

```

- Linux Users:

```

1 % Open the Terminal
2 % Install dependencies (gcc, cmake, curl, git, etc.)
3 sudo apt install -y build-essential procps curl file git % Ubuntu / Debian
4 sudo dnf groupinstall "Development Tools" && sudo dnf install procps-ng curl file git %
5 Fedora / CentOS / RHEL
6 sudo pacman -S base-devel procps-ng curl file git % Arch
7
8 % Install Homebrew for Linux
9 /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/
10 install.sh)"
11
12 % Add Homebrew to the PATH
13 echo 'eval "$(/home/linuxbrew/.linuxbrew/bin/brew shellenv)" ' >> ~/.bashrc % Bash Users
14 echo 'eval "$(/home/linuxbrew/.linuxbrew/bin/brew shellenv)" ' >> ~/.zshrc % Zsh Users
15
16 % Take effect immediately
17 eval "$(/home/linuxbrew/.linuxbrew/bin/brew shellenv)"
18
19 % Update tools and downloaded packages
20 brew update
21 brew upgrade

```

```

21 % Install the required tools
22 brew install ffmpeg
23 brew install node
24

```

2.3.4 *Port Inspection

Before running the application, the system must ensure that local port 4416 is in an idle state. This port is used exclusively by bgutil-pot-ytdlp-provider to support yt-dlp's token parsing and authentication process. If the port is occupied by another process, token-related functionality will fail to operate correctly. To ensure the port is available, users may perform the appropriate port inspection and process-termination procedures according to the platform in use.

- macOS:

```

1 % Determine whether the port is in use: lsof
2 lsof -i :4416
3
4 % Determine whether the port is in use: netstat
5 netstat -an | grep 4416
6
7 % Kill the PID (Example: 1234): The process can be intercepted
8 kill 1234
9
10 % Force-kill the PID (Example: 1234)
11 kill -9 1234
12

```

- Windows:

```

1 % Determine whether the port is in use: netstat (CMD)
2 netstat -ano | findstr :4416
3
4 % Determine whether the port is in use: Get-NetTCPConnection (Powershell)
5 Get-NetTCPConnection -LocalPort 4416
6
7 % Kill the PID (Example: 1234): The process can be intercepted (CMD)
8 taskkill /PID 1234
9
10 % Force-kill the PID (Example: 1234) (CMD)
11 taskkill /PID 1234 /F
12
13 % Kill the PID (Example: 1234): The process can be intercepted (Powershell)
14 Stop-Process -Id 1234
15
16 % Force-kill the PID (Example: 1234) (Powershell)
17 Stop-Process -Id 1234 -Force
18

```

- Linux:

```

1 % Determine whether the port is in use: lsof
2 lsof -i :4416

```

```

3
4 % Determine whether the port is in use: ss
5 ss -tulnp | grep 4416
6
7 % Determine whether the port is in use: ss
8 netstat -tulnp | grep 4416
9
10 % Kill the PID (Example: 1234): The process can be intercepted
11 kill 1234
12
13 % Force-kill the PID (Example: 1234)
14 kill -9 1234
15

```

2.3.5 Supported Systems

1. macOS:
 - macOS 27 (Golden Gate) — Theoretical Support
 - macOS 26 (Tahoe) — Tested (aarch64)
 - macOS 15 (Sequoia) — Theoretical Support
 - macOS 14 (Sonoma) — Theoretical Support
 - macOS 13 (Ventura) — Tested (x86-64)
2. Windows:
 - Windows 11 — Tested (x86-64)
 - Windows 10 — Theoretical Support
3. Linux (glibc $\geq$ 2.35):
 - Ubuntu 22.04+ — Tested (aarch64)
 - Debian 12+ — Theoretical Support
 - Linux Mint 21+ — Theoretical Support
 - Pop!_OS — Theoretical Support
 - Arch Linux — Theoretical Support
 - Manjaro — Theoretical Support
 - EndeavourOS — Theoretical Support
 - Garuda Linux — Theoretical Support
 - Fedora 36+ — Theoretical Support
 - RHEL 10+ — Theoretical Support

2.4 Quick Start

1. In the main interface, select “Create New Download Task”.

2. Enter or paste a valid link.
3. Select the download type: Highest Audio Quality / Highest Video Quality / Custom Parameters.
4. Select the save path and choose “Confirm” to return to the main interface.
5. In the main interface, select “Download” and wait for the process to complete.

2.5 Usage

- Initial Launch Interface:
 - Upon first launch, the system will initially open the external tool discovery page. For users who have completed the installation following the tutorial, the system can automatically detect the location of the external tool and configure the path accordingly. For users who have installed the external tool manually, it is necessary to manually select or enter the actual installation path on this page to ensure that the system can correctly invoke the relevant functionality.
 - After the user confirms the relevant settings, the system will proceed to load the main interface. If the system fails to detect the two required components—yt-dlp and bgutil-pot-ytdlp-provider—during startup, a download dialog will be displayed automatically to prompt the user to install them. These components are essential dependencies for the proper operation of the application. If the user declines or does not complete the download, the system will automatically terminate the application to ensure the integrity and stability of the runtime environment.
 - After the required components have been successfully downloaded, the system will automatically proceed to the main interface. For first-time users, the application must close and restart once the initialization process is complete to ensure that all configurations are correctly loaded. In update scenarios, however, a restart is not required, and the system will enter the normal operating state directly.
- Main Interface:
 - The main interface adopts a top-down sectional layout. The upper area contains four functional buttons used to perform common operations. Below this is the download item display area, which provides real-time visibility of current download tasks and their statuses. The central section presents a terminal-like area for displaying system output and runtime logs. The lower area contains two primary action buttons that offer quick access to core functionality.
 - At the bottom section of the interface, the system provides two action buttons: “Create New Download Task” and “Clear Download Items”. The “Clear Download Items” button is only enabled when download tasks are present; when the list is empty, it automatically switches to a disabled state to prevent invalid operations. The “Create New Download Task” button remains enabled at all times, allowing the user to access the creation interface and initiate new download tasks whenever required.
 - The terminal-like area is responsible for presenting debugging information, standard output, error messages, warnings, and general runtime logs generated during system operation. A green arrow button is provided at the bottom of this section, allowing the user to input commands and obtain an experience similar to that of a conventional terminal. This feature is newly introduced in version 2 and currently serves only to display system output; command interaction

capabilities are not yet enabled. The system intends to further enhance this module in version 3 to support full command-level interaction.

- The display area is responsible for presenting all current download items in a list format. Each item in the list can be selected. When the system is not in download mode, users may edit, delete, or initiate downloads for the selected items, allowing tasks to be managed and adjusted prior to execution.
- Four functional buttons are provided at the top of the interface, enabling operations such as editing, clearing, stopping, and other related actions. The “Edit” and “Clear” buttons are only enabled when the following conditions are met:
 1. At least one download item is selected.
 2. The system is not currently in download mode.

The “Stop” button is enabled only when the system is in download mode and is used to terminate ongoing download tasks.

Download mode is triggered when the user selects the “Start Download” button and consists of two mutually exclusive modes:

1. Single-item download mode: After selecting one download item and pressing “Start Download”, the system will download only that specific item.
2. All-items download mode: When no download item is selected and the user presses “Start Download”, the system will download all items sequentially.

In single-item download mode, the user may select a download item and press the “End” button. The system will determine whether the selected item is the task currently in progress; if so, the task will be terminated immediately. The user may also use the “Stop” button to directly terminate the active download.

In all-items download mode, the system does not support terminating individual download tasks. The user must use the “End All Downloads” button to stop all ongoing tasks.

- New Download Creation Interface:

The New Download Creation interface consists of three primary sections: the Link section, the Configuration section, and the Output section.

- The Link section contains two input fields: an editable field for entering the resource URL (supporting manual entry or pasting), and a read-only field for displaying the title. Approximately 1.5 seconds after the user stops entering the URL, the system automatically attempts to load and parse the link information. Once the loading animation completes, the title field will display the corresponding resource title. If the title fails to load, appears empty, or does not match the intended video, the user is advised to verify the accuracy of the entered URL.
- After the link configuration is completed, the system proceeds to the Configuration section. By default, the system selects the combination of “Best Video” and “Exclude Metadata”. Three configuration modes are available: “Best Video”, “Best Audio”, and “Custom Mode”. When the user switches to “Custom Mode”, additional dropdown options and an action button are displayed. If the link is valid, the button becomes enabled, and pressing it will open the Encoding Display interface.
- The dropdown options within the Configuration section include “Audio Encoding”, “Video Encoding”, “Non-DASH Stream Encoding”. Audio Encoding, Video Encoding, and

Non-DASH Stream Encoding are mutually exclusive: the user must choose between “Non-DASH” and “Audio / Video Encoding”, or select audio encoding alone. On the current YouTube platform, Non-DASH streams have become increasingly uncommon and are considered a legacy format. The “metadata” option may be toggled freely, allowing the user to determine whether metadata should be included in the downloaded content.

- Within the Output section, the user may configure the destination path for the downloaded file. Selecting the path input field opens the directory chooser. Linux users should note that the system does not automatically append a container suffix to the output file name; the full file name must be specified manually. For example, to produce an MP3 file, the name must be written explicitly as “test.mp3” rather than “test”. Although the interface displays an MP3 filter, omitting the suffix will result in errors or task failure during the download process.
- Upon confirmation, the system attempts to write the current configuration data to the database. If the insertion succeeds, the interface automatically returns to the main page; if the insertion fails, the system displays a notification indicating the specific cause. Common errors include duplicate output paths or conflicts with existing records.
- The purpose of the Encoding Display interface is to provide users with a visual reference of the encoding structure, enabling more accurate parameter selection when returning to the Configuration section. All encoding information is presented in list or table form to ensure clarity, readability, and ease of understanding.
- Menu Bar:
 - File:
 - * The data export function allows all current download items—including task configurations, progress states, and related information—to be exported to a file. The user may choose either the .dat or .data suffix as the output file format.
 - * The data import function is used to restore the download task list and its associated state information from an external file. To ensure data consistency and prevent conflicts, the system requires the existing download items to be cleared before the import operation can be performed. When the download list is empty, the user may proceed with the import process, loading task records from a .dat or .data file into the system. If download items are currently present, the import function remains disabled, and the user must clear the list before continuing.
 - * The output function allows all information displayed in the terminal-like area to be exported as a plain text file (.txt), enabling users to save, review, or perform subsequent analysis.
 - * The Clear Download Status function is used to reset the status flags of download items. When this operation is executed, the system reverts all tasks currently marked as downloaded back to the undownloaded state, allowing the user to perform downloads again or manage the tasks as needed. It should be noted that this operation modifies only the status information and does not affect any previously generated output files. All downloaded files remain in their original output locations and are neither deleted nor overwritten.
 - * The Exit function is used to safely close the application. When this operation is executed, the system immediately terminates the current process and returns control

to the operating system. The exit operation does not affect existing download items, configuration data, or previously generated files; all data remains unchanged.

– Language:

- * The system supports a multilingual environment, allowing the user to switch the interface language dynamically during runtime without restarting the application.
- * Supported languages include:
 - English UK.
 - English US.
 - Chinese Simplified.
 - Chinese Traditional.
 - Classical Chinese.
 - Spanish.
 - French.
 - Italian.
 - Portuguese.

– Help:

The four available options are:

- * Access Repository.
- * Help Documentation.
- * Check for Updates.
- * Report Issues.

2.6 FAQ

1. Why is the application unable to start correctly on macOS?

Because the application has not been signed or notarized, macOS prevents it from launching on first execution. The user must navigate to “Settings → Privacy & Security → Security” and manually allow the application to run, then select “Allow Anyway” to complete the initial authorization.

2. Why is the uninstaller unable to run on Windows?

Because the application has not been signed or notarized, and the latest versions of Windows 11 introduce the “Smart App Control” mechanism, the system may prevent the application from running. The user may navigate to “Windows Security → App & Browser Control → Smart App Control” and disable this feature to allow the application to start normally.

3. Why does the application display a persistent loading animation during startup?

If the “Startup Self-Check” feature is not disabled, the application automatically updates yt-dlp on every launch, which results in the loading animation being displayed. On macOS in particular, the operating system performs extended security and integrity verification when invoking yt-dlp, causing the loading animation to persist. This behavior is expected; the user may simply wait for the process to complete. If the waiting time becomes excessive, the user may close the application and relaunch it.

4. Why do errors occur during the download process when custom audio encoders, video encoders, or non-DASH streams are selected?

Since 2026, YouTube has continuously modified its platform structure and data interfaces, requiring yt-dlp to update frequently in order to maintain parsing capability. Consequently, beginning with version v2.1.0, the application adopted the faster-developing yt-dlp nightly builds. This experimental branch provides earlier access to the latest updates and supports the parsing of additional formats.

However, due to its experimental nature, it cannot guarantee accurate parsing of all formats on every occasion, despite its improved adaptability when handling YouTube content—particularly those new or unstable formats that have not yet been listed in the stable release.

5. Why are the encoding formats obtained from the same link inconsistent across different download attempts?

The above issue has already been fully and accurately explained in the preceding statement.

6. Why is it not possible to create new download tasks, or why does an ongoing download suddenly fail to continue?

Because the application enables a rate-limiting mechanism by default, the system applies weighted restrictions to YouTube access: 55 weight units per hour and 180 weight units per day. Loading information for an input link consumes 1 unit; selecting “Show Encoding Formats” consumes 1 unit; performing a download operation consumes 6 units. The rate-limiting feature may be disabled in the settings.

7. Why is it not possible to perform download, stop, or clear operations?

If no download items are currently displayed in the interface, operations such as download, stop, or clear cannot be performed. These buttons are only enabled when there are active download tasks available for management.

8. Why is it not possible to modify or delete existing download items?

To modify a download item, it must first be selected by clicking on it. Once selected, its appearance will change color, indicating that it is now in an editable state. At this point, edit or delete operations may be performed. To cancel the selection, click on any blank area of the list that is not covered by the download item’s UI.

Warning: If a download is initiated while a download item is in the selected state, only the currently selected item will be downloaded.

9. Why is it not possible to edit or remove download items within an active download task?

The download system operates in two modes: single-file download mode and download-all mode. These modes are mutually exclusive, and once either mode begins running, the application enters a restricted state. At this point, all operations are locked except for the following: switching the interface language, accessing the repository, opening the help documentation, checking for updates, reporting issues, and creating new download items.

10. Why was only a single download task completed?

If a download item is mistakenly selected before the download begins, the application will automatically enter “single-file download mode”. In this mode, the system processes only the currently selected item and will not perform a full download of all items.

11. Why is it not possible to import data?

The current version does not support importing new data when existing download items are present. To import a new dataset, all existing download items must be cleared first.

12. Why does the automatic theme-switching feature in the settings fail to function correctly on Windows and Linux platforms?

Testing shows that the automatic theme mode currently functions correctly only on macOS. On Windows and Linux, the automatic mode may fail to detect system theme changes, and users are advised to manually select their preferred interface mode.

13. Why is the download speed slow?

Each download task’s speed is randomly selected within a predefined range. This mechanism is designed to reduce the recognizability of download patterns, thereby preventing YouTube’s servers from flagging the activity as abnormal. Under typical conditions, the system opts for lower speed ranges to improve stability and overall success rates.

14. Is it possible to resume download tasks that were not completed?

During the execution of a download task, the system generates a temporary file for each task. If the temporary file has not been removed and the configuration of the corresponding download item remains unchanged, the application will automatically resume the download from the existing temporary file during the next execution, rather than starting from the beginning. This mechanism reduces redundant downloads and improves the efficiency of task resumption.

2.7 Release Notes

- v2.0.0:
 - The user interface framework has been migrated from C++ to QML.
 - The option to select subtitles has been temporarily removed.
 - The option to customize the maximum number of download processes has been temporarily removed.
 - A new terminal-like component has been added to provide a more intuitive and expressive output display.
- v2.1.0:
 - The layout of the download-item interface has been updated.
 - The animation effects of input fields in the “Add Download Item” interface have been optimized. When an input field is set to read-only, users can still select and drag with the mouse to view the full content.

- The arrangement of the pop-up contents for the audio-codec and video-codec drop-down menus in the “Custom” section of the Add Download Item page has been adjusted, ensuring consistency with the codec ordering displayed after selecting the “Show Codec Formats” button.
 - A new Download Tools page has been added.
 - A new Settings page has been added.
 - Support for automatic, night, and day appearance modes has been added.
 - An option for performing a startup self-check has been added, enabling the application to run a basic environment verification routine when launched.
 - A new rate-limit configuration option has been added.
 - A new option has been added to disable the pop-up reminder shown on the “New Download Item” page before selecting a save path.
 - A new standalone-software selection feature has been introduced, allowing users to view and choose software that needs to be downloaded separately and specify its executable path.
 - The execution method for yt-dlp has been updated, with the yt-dlp nightly build now adopted as the default component.
 - A new bgutil-pot-ytdlp-provider has been added to support and integrate with yt-dlp’s token-retrieval workflow.
 - A new intelligent control system has been introduced to manage and regulate the frequency of access to YouTube.
 - A new animated display effect has been added for showing the save-path of download items on the Home page.
 - New interface-language options have been added, including British English, French, Italian, Portuguese, Traditional Chinese, and Classical Chinese.
 - A new language-switching system has been added.
 - A new dynamic management system for download processes has been added.
- v2.1.1:
 - The matching rules used to obtain progress information during download tasks have been updated.
 - The contents of the README file have been updated.
 - The help documentation has been updated.
 - A new terminal-style logging output feature has been added.

2.8 Compilation

This application is compiled using Qt Creator, the integrated development environment provided with Qt, and requires a Qt version no lower than 6.10.

2.9 Uninstallation and Residual Files

- macOS:
 - To uninstall the application, simply remove TubeFetch from the “Applications” folder. No additional steps are required.
 - Database path: `~/Library/Application Support/TubeFetch/TubeFetch.sqlite`
 - Configuration path: `~/Library/Preferences/com.rafael.TubeFetch`
- Windows:
 - On the Windows platform, the uninstallation method depends on how the application was originally installed:
 - * For users who installed the application via the .exe installer: after installation, the system automatically creates an uninstaller icon on the desktop. Double-clicking this uninstaller completes the removal process.
 - * For users who extracted the application from a .zip archive: this installation method does not include an uninstaller. To remove the application, simply delete the entire application folder. No additional steps are required.
 - Database path: `C:/Users/xxx/AppData/Roaming/TubeFetch/TubeFetch.sqlite`
 - Configuration path (Regedit): `HKEY_CURRENT_USER/Software/Rafael/TubeFetch`
- Linux:
 - To uninstall the application, simply delete the corresponding .AppImage file. No additional steps or cleanup are required.
 - Database path: `~/.local/share/xxx/xxx.sqlite`
 - Configuration path: `~/.config/rafael/xxx.conf`

On Linux, the actual executable name of the application is determined by the .AppImage file itself, not by the application’s display name. In other words, the system does not assume the executable is called “TubeFetch” just because the application is named “TubeFetch”; it strictly follows the filename of the .AppImage you downloaded.

2.10 License

This application is licensed under the [MIT](#) License.

3 简体中文

3.1 注意事项

1. 本应用依赖多个外部工具，包括 yt-dlp、ffmpeg、Node.js 以及 bgutil-pot-ytdlp-provider。其中部分工具并未提供 32 位环境支持，因此应用无法在 32 位系统上正常运行。基于此限制，本应用仅支持 64 位平台，敬请谅解。
2. 除 Node.js 之外，本应用所依赖的其他工具均为开源软件，可在 GitHub 上找到其源代码与相关资源。
3. 由于本应用并未对上述依赖工具进行打包，也未将其代码直接整合至应用内部，因此应用本身采用 MIT 开源许可。用户可自由分发或闭源使用本应用；若在项目中引用本应用或其部分内容，请按 MIT 许可要求标注原作者。
4. 所有被标注为“理论支持”的系统均为尚未经过实际测试的运行环境，在这些系统上本应用可能无法正常工作或存在不稳定情况。请在此类系统上谨慎运行本应用；若在使用过程中出现崩溃或异常行为，欢迎通过仓库提交 Issue 进行反馈。
5. 基于应用的运行机制以及移动端平台的系统限制，本应用目前不提供任何移动版本。移动操作系统在权限管理、后台执行、文件系统访问以及外部工具调用方面均存在较大限制，无法满足本应用的核心功能需求。敬请谅解。
6. 由于作者未购买任何平台的签名证书，因此在除 Linux 之外的系统上运行本应用时，安装与卸载过程可能需要额外步骤才能顺利完成。请根据各平台的提示进行操作，敬请谅解。
7. 在 Windows 平台上，应用安装完成后会自动创建对应的快捷卸载程序，这是目前唯一具备此自动化卸载入口的平台。其他系统 (如 macOS 与 Linux) 则需要根据各自平台的机制手动执行卸载步骤。
8. 首次安装完成后，应用需启动两次方可正常运行。第一次启动将自动下载并配置所需的外部工具；待相关依赖安装完毕后，第二次启动即可进入正常工作流程。
9. 新版本安装完成后，首次运行时会自动清理旧版的用户数据。为避免重要资料丢失，请在升级前提前做好数据备份。

3.2 简介

TubeFetch 是一款用于批量下载 YouTube 音频与视频的简易下载器，用户可以在其中一次性添加多个下载任务，并自由选择每个任务的下载内容、格式与质量。应用界面设计以轻量与直观为目标，使用户能够快速完成批量下载操作。

3.3 安装与环境要求

3.3.1 安装

除 Linux 平台外，本应用提供两种安装方式：安装程序与压缩包。各平台的安装方式如下：

- macOS:
 - 提供 .dmg 安装程序：双击打开后，将应用拖入「应用程序」文件夹即可使用。
 - 同时提供 .app.zip 压缩包：解压后即可直接运行，无需安装流程。
- Windows:
 - 提供 .exe 安装程序：按照安装向导完成安装后，系统会自动创建应用程序与卸载程序的快捷入口。
 - 同时提供 .zip 压缩包：解压后进入文件夹，双击 TubeFetch.exe 即可运行。此方式不包含卸载程序，若需卸载，请直接删除整个文件夹。
- Linux:
 - 仅提供 .AppImage 单文件可执行版本。由于 Linux 发行版生态庞大且差异显著，提供安装程序将导致大量兼容性问题，因此不提供安装程序版本。用户可直接运行 .AppImage 文件使用。

最新版本下载: [点击我](#)。

3.3.2 运行

由于本应用未进行代码签名，不同平台在首次运行时可能会出现安全提示或阻止运行的情况。请根据所使用的平台按以下步骤进行处理：

- macOS:
 1. 打开“设置”。
 2. 进入“隐私与安全性”。
 3. 在“安全性”区域找到被阻止的应用。
 4. 点击“允许运行”。
 5. 再次点击“仍然运行”完成启动。
- Windows 11(旧版本) 及 Windows 10 / 更早版本:
 1. 点击“更多选项”。
 2. 选择“强制运行”即可继续使用。
- Windows 11 (新版本):
 1. 打开“Windows 安全中心”。
 2. 进入“应用和浏览器控制”。
 3. 找到“智能应用控制”。
 4. 打开“智能应用控制设置”。
 5. 将其设置为“关闭”。
- Linux 用户只需为 .AppImage 文件赋予执行权限即可运行：

```
1  chmod +x TubeFetch.AppImage
2
```

3.3.3 先决条件

在下载安装本应用之前，需提前准备部分外部工具：[ffmpeg](#) 和 [node.js](#)。用户可以选择手动下载并配置系统的 PATH 环境变量，使这些工具能够被系统识别；若您未提前配置，应用在首次运行时提供手动选择工具路径的选项，以完成依赖设置。

- macOS (Apple Silicon) 用户:

```
1 % 打开终端
2 % 安装 Xcode Command Tools
3 xcode-select --install
4
5 % 安装 Homebrew
6 /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
7
8 % 更新工具以及下载的包
9 brew update
10 brew upgrade
11
12 % 安装所需工具
13 brew install ffmpeg
14 brew install node
15
```

- macOS (Intel Mac) 用户:

```
1 % 打开终端
2 % 安装 Xcode Command Tools
3 xcode-select --install
4
5 % 安装 MacPorts
6 https://github.com/macports/macports-base/releases/download
7
8 % 更新工具以及下载的包
9 sudo port selfupdate
10 sudo port upgrade outdated
11
12 % 安装所需工具
13 sudo port install ffmpeg
14 sudo port install nodejs22
15 sudo port install npm10
16
```

- Windows 用户:

```
1 % 打开 Powershell
2 % 安装 Scoop
3 Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
4 iwr -useb get.scoop.sh | iex
5
6 % 更新工具以及下载的包
7 scoop update
8 scoop update *
9
10 % 安装所需工具
11 scoop install ffmpeg
```

```
12  scoop install nodejs-lts
13
```

- Linux 用户:

```
1  % 打开终端
2  % 安装依赖 (gcc, cmake, curl, git, etc.)
3  sudo apt install -y build-essential procps curl file git % Ubuntu / Debian
4  sudo dnf groupinstall "Development Tools" && sudo dnf install procps-ng curl file git %
   Fedora / CentOS / RHEL
5  sudo pacman -S base-devel procps-ng curl file git % Arch
6
7  % 安装 Homebrew for Linux
8  /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/
   install.sh)"
9
10 % 将 Homebrew 加入 Path
11 echo 'eval "$(/home/linuxbrew/.linuxbrew/bin/brew shellenv)"' >> ~/.bashrc % Bash 用户
12 echo 'eval "$(/home/linuxbrew/.linuxbrew/bin/brew shellenv)"' >> ~/.zshrc % Zsh 用户
13
14 % 立即生效
15 eval "$(/home/linuxbrew/.linuxbrew/bin/brew shellenv)"
16
17 % 更新工具以及下载的包
18 brew update
19 brew upgrade
20
21 % 安装所需工具
22 brew install ffmpeg
23 brew install node
24
```

3.3.4 * 端口检查

在运行应用前，系统必须保证本地 4416 端口处于空闲状态。该端口由 bgutil-pot-ytdlp-provider 专用，用于支持 yt-dlp 的 Token 解析与认证流程。若该端口被其他进程占用，将导致 Token 相关功能无法正常工作。为确保端口可用，用户可根据所使用的平台执行相应的端口检查与进程终止操作。

- macOS:

```
1  % 判断端口是否被占用: lsof
2  lsof -i :4416
3
4  % 判断端口是否被占用: netstat
5  netstat -an | grep 4416
6
7  % 杀死进程 PID (例如: 1234): 进程可拦截
8  kill 1234
9
10 % 强制杀死进程 PID (例如: 1234)
11 kill -9 1234
12
```

- Windows:

```

1 % 判断端口是否被占用: netstat (CMD)
2 netstat -ano | findstr :4416
3
4 % 判断端口是否被占用: Get-NetTCPConnection (Powershell)
5 Get-NetTCPConnection -LocalPort 4416
6
7 % 杀死进程 PID (例如: 1234): 进程可拦截 (CMD)
8 taskkill /PID 1234
9
10 % 强制杀死进程 PID (例如: 1234) (CMD)
11 taskkill /PID 1234 /F
12
13 % 杀死进程 PID (例如: 1234): 进程可拦截 (Powershell)
14 Stop-Process -Id 1234
15
16 % 强制杀死进程 PID (例如: 1234) (Powershell)
17 Stop-Process -Id 1234 -Force
18

```

- Linux:

```

1 % 判断端口是否被占用: lsof
2 lsof -i :4416
3
4 % 判断端口是否被占用: ss
5 ss -tulnp | grep 4416
6
7 % 判断端口是否被占用: ss
8 netstat -tulnp | grep 4416
9
10 % 杀死进程 PID (例如: 1234): 进程可拦截
11 kill 1234
12
13 % 强制杀死进程 PID (例如: 1234)
14 kill -9 1234
15

```

3.3.5 支持的系统

1. macOS:

- macOS 27 (Golden Gate) — 理论支持
- macOS 26 (Tahoe) — 已测试 (aarch64)
- macOS 15 (Sequoia) — 理论支持
- macOS 14 (Sonoma) — 理论支持
- macOS 13 (Ventura) — 已测试 (x86-64)

2. Windows:

- Windows 11 — 已测试 (x86-64)
- Windows 10 — 理论支持

3. Linux (glibc $\geq$ 2.35):

- | | |
|------------------|-----------------|
| • Ubuntu 22.04+ | — 已测试 (aarch64) |
| • Debian 12+ | — 理论支持 |
| • Linux Mint 21+ | — 理论支持 |
| • Pop!_OS | — 理论支持 |
| • Arch Linux | — 理论支持 |
| • Manjaro | — 理论支持 |
| • EndeavourOS | — 理论支持 |
| • Garuda Linux | — 理论支持 |
| • Fedora 36+ | — 理论支持 |
| • RHEL 10+ | — 理论支持 |

3.4 快速开始

1. 在主界面点击“新建下载项”。
2. 输入或粘贴一个有效的链接。
3. 选择下载类型：最高音质 / 最高画质 / 自定义参数。
4. 选择保存路径点击“确认”回到主页面。
5. 主页面点击下载等待下载结束。

3.5 使用

- 初次启动界面:
 - 在首次启动时，系统将优先进入外部工具查找页面。对于依据教程完成下载的用户，系统可自动识别外部工具的安装位置并完成路径配置；对于采用手动下载方式的用户，则需在该页面中手动选择或输入外部工具的实际安装路径，以确保系统能够正常调用相关功能。
 - 在用户确认相关设置后，系统将加载主界面。若系统在启动过程中未能检测到 yt-dlp 及 bgutil-pot-ytdlp-provider 两项必要组件，则会自动弹出下载对话框提示用户进行安装。该组件为应用正常运行的必备依赖，如用户拒绝或未完成下载，系统将自动退出应用程序，以确保运行环境的完整性与稳定性。
 - 在必要组件下载完成后，系统将自动进入主界面。对于首次运行的用户，系统需在完成初始化后关闭并重新启动，以确保相关配置正确加载；若用户为版本更新场景，则无需执行重启步骤，系统可直接进入正常运行状态。
- 主界面:
 - 主界面采用自上而下的分区布局。顶部区域包含四个功能按钮，用于执行常用操作；其下方为下载项展示区域，用于实时显示当前的下载任务及状态；中部为类终端区域，用于呈现系统输出信息及运行日志；底部设有两个主要操作按钮，提供核心功能的快速访问。

- 在界面最下方区域，系统提供‘新建下载项’与‘清空下载项’两个操作按钮。其中，‘清空下载项’按钮仅在存在下载任务时处于可用状态；当下载列表为空时，该按钮自动切换为禁用状态，以避免无效操作。‘新建下载项’按钮始终保持启用，用户可随时点击以进入新建下载项界面并创建新的下载任务。
- 类终端区域负责呈现系统运行时的调试信息、标准输出、错误提示、警告信息以及一般性运行日志。区域底部提供一个绿色箭头按钮，用户可通过该按钮输入命令，以获得类似终端的操作体验。该功能为 v2 版本新增，目前仅用于展示系统输出内容，尚未开放命令交互能力。系统计划在 v3 版本中进一步完善该模块，以支持完整的命令交互功能。
- 展示区域负责以列表方式显示当前所有下载项。列表中的每一项均可被选中。在未进入下载模式时，系统允许用户对已选中的下载项进行编辑、删除或启动下载等操作，以便在下载前对任务进行管理和调整。
- 界面顶部设置四个功能按钮，分别用于执行编辑、清除、停止及其他相关操作。其中，“编辑”与“清除”按钮仅在满足以下条件时处于可用状态：

1. 至少有一个下载项被选中。
2. 系统当前未进入下载模式。

“停止”按钮仅在系统处于下载模式时启用，用于终止正在进行的下载任务。

下载模式由用户点击‘开始下载’按钮触发，分为两种互斥模式：

1. 单一下载模式：用户需选中一个下载项后点击“开始下载”，系统将仅下载该项。
2. 全部下载模式：在未选中任何下载项的情况下点击“开始下载”，系统将依序下载所有下载项。

在单一下载模式下，用户可选中某一下载项并点击“结束”按钮，系统将判断该项是否为当前正在下载的任务；若是，则立即停止该任务。用户也可直接使用“停止”按钮终止当前下载。

在全部下载模式下，系统不支持对单个下载项进行独立终止操作，用户必须通过“结束全部下载”按钮停止所有正在进行的下载任务。

• 新建下载界面：

新建下载界面由三个主要区域构成：链接区域、配置区域以及输出区域。

- 链接区域包含两个输入框：用于输入资源链接的可编辑输入框（支持手动输入或粘贴），以及用于显示标题的只读输入框。在用户停止输入链接约 1.5 秒后，系统将自动尝试加载并解析该链接信息。加载动画结束后，标题区域将显示对应的资源标题。若标题显示为失败、为空或与目标视频不匹配，建议用户检查输入链接的准确性。
- 在完成链接配置后，系统将进入配置区域。默认情况下，系统选择‘最佳视频’与‘不包含元数据’的组合。配置模式共分为三种：最佳视频、最佳音频及自定义模式。当用户切换至自定义模式时，界面将显示额外的下拉选项及一个操作按钮。若链接有效，该按钮处于可用状态，用户点击后将进入编码展示界面。
- 配置区域中的下拉选项包括音频编码、视频编码、非 DASH 流编码等。其中，音频编码、视频编码与非 DASH 流编码为互斥关系：用户需在‘非 DASH’与‘音频/视频编码’之间进行选择，或仅选择音频编码。以当前 YouTube 平台为例，非 DASH 流已逐渐减少，属于较为过时的流格式。元数据选项可自由切换，用户可选择是否在下载内容中包含元数据。

- 在输出区域中，用户可配置下载文件的输出路径。点击路径输入框即可选择目标目录。对于 Linux 用户需特别注意：系统不会自动补全输出文件的容器后缀，用户必须手动指定完整的文件名。例如，若期望输出为 MP3 格式，文件名需明确写为 test.mp3，而不能仅填写 test。尽管系统在界面中显示的过滤器为 MP3，但若未手动补全后缀，将在下载阶段导致异常或任务失败。
 - 点击确认后，系统将尝试将当前配置的数据写入数据库。若数据插入成功，界面将自动返回主页面；若插入失败，系统将弹出提示信息说明具体原因。常见错误原因包括输出路径重复或与现有记录冲突等情况。
- 展示编码界面的设计目的在于为用户提供编码结构的可视化参考，便于在返回配置区域时进行更准确的参数选择。所有编码信息均以列表或表格形式呈现，确保内容清晰、直观且易于理解。
- 菜单栏:
 - 文件:
 - * 导出数据功能用于将当前所有下载项（包括任务配置、进度状态等信息）导出至文件。用户可选择以 .dat 或 .data 作为输出文件后缀。
 - * 导入数据功能用于从外部文件恢复下载任务列表及其相关状态信息。为确保数据一致性与避免冲突，系统要求在执行导入操作前先清空现有的下载项。当下载列表为空时，用户即可执行导入流程，将 .dat 或 .data 文件中的任务记录加载至系统中。若当前存在下载项，导入功能将保持禁用状态，用户需先清空列表后方可继续操作。
 - * 输出功能可将类终端区域中所有可展示的信息导出为纯文本文件 (.txt)，以便用户进行保存、查看或后续分析。
 - * 清除下载状态功能用于重置下载项的状态标记。当用户执行该操作时，系统会将所有当前被标记为已下载的任务统一回退为未下载状态，以便用户重新进行下载或管理任务。需要特别说明的是，该操作仅修改任务的状态信息，不会对已生成的输出文件造成任何影响。所有已下载的文件仍保留在原输出路径中，不会被删除或覆盖。
 - * 退出功能用于安全关闭应用程序。当用户执行该操作时，系统将立即终止当前运行进程并返回至操作系统环境。退出操作不会对现有下载项、配置数据或已生成的文件造成任何影响，所有数据均保持原状。
 - 语言:
 - * 系统支持多语言环境，用户可在运行过程中动态切换界面语言，无需重启应用。
 - * 支持的语言有:
 - 英式英语。
 - 美式英语。
 - 简体中文。
 - 繁体中文。
 - 文言文。
 - 西班牙语。
 - 法语。
 - 意大利语。

葡萄牙语。

– 帮助:

四个选项分别为:

- * 访问仓库。
- * 帮助文档。
- * 检查更新。
- * 报告问题。

3.6 常见问题

1. 为何在 macOS 平台上无法正常启动应用?

由于应用未经过签名与公证, macOS 会在首次运行时阻止其启动。用户需前往「设置 → 隐私与安全性 → 安全性」中手动允许该应用运行, 并选择“仍然运行”以完成首次授权。

2. 为何在 Windows 平台上无法运行卸载程序?

由于应用未经过签名与公证, 而新版 Windows 11 引入了“智能应用控制”机制, 因此系统可能会阻止应用运行。用户可前往「Windows 安全中心 → 应用和浏览器控制 → 智能应用控制」中将该功能关闭, 以允许应用正常启动。

3. 为何应用在启动过程中持续显示加载动画?

若未关闭“启动自检”功能, 应用将在每次启动时自动更新 yt-dlp, 因此会出现加载动画。尤其在 macOS 平台上, 系统在调用 yt-dlp 时会进行较长时间的安全性完整性检测, 导致加载动画持续显示。此为正常现象, 耐心等待即可。若等待时间过长, 可尝试关闭应用后重新启动。

4. 为何在选择自定义的音频编码、视频编码或非 DASH 流后, 下载过程中出现错误?

自 2026 年以来, YouTube 持续进行平台结构与数据接口的调整, 导致 yt-dlp 需要频繁更新以保持解析能力。因此, 自版本 v2.1.0 起, 应用开始采用开发速度更快的 yt-dlp nightly 版本。该版本属于实验性分支, 能够更早获取最新更新, 并支持解析更多格式。

然而, 由于其实验性质, 尽管在解析 YouTube 内容方面具有更强的适应性, 但并不能保证每次均能准确解析所有格式, 尤其是那些在正式版中尚未列出的新格式或不稳定格式。

5. 为何同一链接在不同下载尝试中获取到的编码格式不一致?

上述问题已在前一条说明中得到完整且准确的解释。

6. 为何无法创建新的下载项, 或在下载过程中突然无法继续下载?

由于应用默认启用了速率限制机制, 系统会对访问 YouTube 进行权重控制: 每小时限制为 55 权重, 每日限制为 180 权重。其中, 输入链接以加载信息会消耗 1 权重; 点击“展示编码格式”按钮会消耗 1 权重; 执行下载操作则会消耗 6 权重; 速率限制可在设置中被关闭。

7. 为何无法执行下载、停止或清除操作?

若当前界面未显示任何下载项，则无法执行下载、停止或清除等相关操作。上述按钮仅在存在可管理的下载任务时才会启用。

8. 为何无法进行下载项的修改或删除？

若需修改下载项，必须先点击该下载项使其进入选中状态。被选中后，其外观颜色会发生变化，表示当前处于可编辑状态。此时即可执行编辑或删除操作。若需取消选中，可点击列表两侧未被下载项 UI 覆盖的空白区域。

警告：若在下载项处于选中状态时开始下载，则仅会下载当前选中的下载项。

9. 为何无法在下载任务中编辑或删除下载项？

下载系统包含两种运行模式：单文件下载模式与全部下载模式。两种模式互斥，一旦任意一种下载模式开始运行，应用将进入受限状态。此时除以下功能外，其他所有操作均会被锁定：界面语言切换、访问仓库、打开帮助文档、检查更新、报告问题以及新建下载项。

10. 为何仅完成了单个下载任务？

若在开始下载前误选中了某一下载项，程序会自动进入“单一文件下载模式”。在该模式下，系统仅会处理当前被选中的下载项，而不会执行全部下载操作。

11. 为何无法导入数据？

当前版本暂不支持在已有下载数据的情况下导入新的数据。若需导入新的数据集，必须先清空所有现有下载项后方可进行导入操作。

12. 为何设置中的主题自动切换功能在 Windows 与 Linux 平台上无法正常工作？

经测试，主题的自动模式目前仅在 macOS 平台上能够正常工作。在 Windows 与 Linux 等其他平台上，自动模式可能无法正确识别系统主题变化，建议用户手动选择所需的界面模式。

13. 为何下载速度较慢？

每个下载任务的速度会在预设的区间范围内随机取值。此机制旨在降低下载速率的可识别性，从而避免被 YouTube 服务器判定为异常行为。通常情况下，系统会选择较低的速度区间，以提高稳定性与成功率。

14. 是否可以继续下载尚未完成的下载任务？

在下载任务执行过程中，系统会为每个任务生成对应的临时文件。若临时文件未被删除，且该下载项的配置未发生任何改动，则在下一次执行下载时，程序会自动从现有的临时文件继续下载，而非从头开始。此机制可减少重复下载，提高任务续传效率。

3.7 更新日志

- v2.0.0:
 - 用户界面框架由 C++ 迁移至 QML。
 - 暂时移除选择字幕选项。

- 暂时移除可自定义设置最大下载进程数量的选项。
 - 新增类终端组件，用于提供更直观的输出展示能力。
- v2.1.0:
 - 更新下载项的界面布局。
 - 优化新增下载项界面中输入字段的动画效果：在设置为只读状态后，用户可通过鼠标选择与拖动以查看完整内容。
 - 调整新增下载项页面“自定义”区域中音频编码、视频编码等下拉菜单的弹出内容排列方式，使其与点击“显示编码格式”按钮后呈现的编码格式排序保持一致。
 - 新增下载工具页面。
 - 新增设置页面。
 - 新增自动模式、夜间模式与日间模式的外观切换功能。
 - 新增启动自检选项，用于在程序启动时执行基础运行环境检查。
 - 新增速率限制配置项。
 - 新增关闭“新建下载项”页面在选择保存路径前弹窗提示的功能。
 - 新增独立软件选择功能，用户可查看并选择需要单独下载的软件，并指定其程序路径。
 - 调整 yt-dlp 的运行方式，现已采用 yt-dlp nightly 版本作为默认执行组件。
 - 新增 bgutil-pot-ytdlp-provider，用于适配并支持与 yt-dlp 的 Token 获取流程。
 - 新增智能控制系统，用于管理对 YouTube 的访问次数。
 - 新增主页下载项的保存路径展示动画效果。
 - 新增界面语言选项，包括英式英语、法语、意大利语、葡萄牙语、繁体中文及文言文。
 - 新增语言切换系统。
 - 新增下载进程动态管理系统。
 - v2.1.1:
 - 更新下载任务中进度获取的匹配规则。
 - 更新 README 文件内容。
 - 更新帮助文档。
 - 新增类终端的日志信息输出功能。

3.8 编译

本应用使用 Qt 自带的集成开发环境 Qt Creator 进行编译，所使用的 Qt 版本不得低于 6.10。

3.9 卸载与残留

- macOS:
 - 卸载本应用只需从“应用程序”文件夹中移除 TubeFetch，即可完成卸载，无需额外步骤。

- 数据库路径: `~/Library/Application Support/TubeFetch/TubeFetch.sqlite`
 - 配置路径: `~/Library/Preferences/com.rafael.TubeFetch`
- Windows:
 - 在 Windows 平台上，卸载方式取决于您当初的安装方式：
 - * 使用 .exe 安装程序的用户: 安装完成后，系统会在桌面自动生成一个卸载程序图标。双击该卸载程序即可完成卸载流程。
 - * 使用 .zip 解压方式的用户: 此方式不包含卸载程序。若需卸载，只需直接删除整个应用文件夹即可，无需额外步骤。
 - 数据库路径: `C:/Users/xxx/AppData/Roaming/TubeFetch/TubeFetch.sqlite`
 - 配置路径 (注册表): `HKEY_CURRENT_USER/Software/Rafael/TubeFetch`
- Linux:
 - 卸载本应用只需删除对应的 .AppImage 文件即可，无需执行额外步骤或清理残留数据。
 - 数据库路径: `~/.local/share/xxx/xxx.sqlite`
 - 配置路径: `~/.config/rafael/xxx.conf`

在 Linux 平台上，应用的实际可执行文件名由 .AppImage 本身决定，而不是由应用的展示名称决定。换言之，系统不会因为应用叫“TubeFetch”就自动认为可执行文件名也是“TubeFetch”；它完全取决于你下载的 .AppImage 文件名本身。

3.10 证书

本应用采用 [MIT](#) 许可协议。

4 Español

4.1 Precauciones

1. Esta aplicación depende de varias utilidades externas, incluidas yt-dlp, ffmpeg, Node.js y bgutil-pot-ytdlp-provider. Dado que ciertos componentes no ofrecen compatibilidad con entornos de 32 bits, la aplicación no puede funcionar correctamente en sistemas de 32 bits. En vista de esta limitación, la aplicación está disponible exclusivamente para plataformas de 64 bits. Agradecemos su comprensión.
2. Con la excepción de Node.js, todas las demás utilidades de las que depende esta aplicación son software de código abierto, y su código fuente y recursos asociados pueden consultarse en GitHub.
3. Como esta aplicación no incluye los mencionados componentes externos ni incorpora su código directamente en su estructura interna, la aplicación se publica bajo la licencia de código abierto MIT. Los usuarios pueden distribuir la aplicación o emplearla en proyectos de código cerrado. Si la aplicación, o cualquier parte de ella, se utiliza como referencia en otro proyecto, se debe reconocer al autor original conforme a los requisitos de la licencia MIT.
4. Todos los sistemas designados como «teóricamente compatibles» hacen referencia a entornos que aún no han sido verificados en la práctica. Por lo tanto, la aplicación podría no funcionar correctamente o presentar inestabilidad en dichos sistemas. Se recomienda a los usuarios actuar con precaución al ejecutar la aplicación en estos entornos. Si se producen fallos o comportamientos anómalos durante su uso, se agradece el envío de comentarios mediante la creación de un Issue en el repositorio.
5. En vista del diseño operativo de la aplicación y las limitaciones inherentes de las plataformas móviles, actualmente no se proporciona una versión móvil de la aplicación. Los sistemas operativos móviles imponen restricciones significativas en áreas como la gestión de permisos, la ejecución en segundo plano, el acceso al sistema de archivos y la invocación de utilidades externas, lo que impide satisfacer los requisitos funcionales fundamentales de la aplicación. Agradecemos su comprensión.
6. Como el autor no ha adquirido un certificado de firma de código para ninguna plataforma, la instalación y desinstalación de esta aplicación puede requerir pasos adicionales en sistemas distintos de Linux para completarse correctamente. Se recomienda a los usuarios seguir las instrucciones proporcionadas por cada plataforma correspondiente. Agradecemos su comprensión.
7. En la plataforma Windows, se crea automáticamente un acceso directo para la utilidad de desinstalación al finalizar el proceso de instalación. En la actualidad, Windows es la única plataforma que proporciona este punto de entrada automatizado para la desinstalación. Otros sistemas, como macOS y Linux, requieren que los usuarios realicen la desinstalación manualmente según los mecanismos específicos de cada plataforma.
8. Tras la instalación inicial, la aplicación debe ejecutarse dos veces antes de poder funcionar según lo previsto. En la primera ejecución se descargarán y configurarán automáticamente las utilidades externas necesarias; una vez instaladas correctamente estas dependencias, la segunda ejecución iniciará el flujo operativo normal.
9. Al completar la instalación de una nueva versión, la aplicación eliminará automáticamente los datos de usuario asociados a la versión anterior durante su primera ejecución. Para evitar la pérdida de información importante, se recomienda a los usuarios crear una copia de seguridad de sus datos antes de actualizar.

4.2 Visión General

TubeFetch es una utilidad ligera diseñada para la descarga por lotes de contenido de audio y vídeo de YouTube. Los usuarios pueden añadir múltiples tareas de descarga simultáneamente y especificar libremente el contenido, formato y calidad deseados para cada tarea individual. La interfaz de la aplicación está diseñada intencionadamente para ser minimalista e intuitiva, permitiendo realizar operaciones de descarga por lotes con eficiencia y facilidad.

4.3 Instalación y Requisitos del Sistema

4.3.1 Instalación

A excepción de la plataforma Linux, esta aplicación ofrece dos métodos de instalación: un instalador y un paquete comprimido. Las opciones de instalación disponibles en cada plataforma son las siguientes:

- macOS:
 - Se proporciona un instalador .dmg. Tras abrir el archivo, basta con arrastrar la aplicación a la carpeta «Applications» para comenzar a utilizarla.
 - También se proporciona un paquete .app.zip. Una vez extraído, la aplicación puede ejecutarse directamente sin ningún proceso de instalación.
- Windows:
 - Se proporciona un instalador .exe. Tras completar la instalación mediante el asistente, el sistema creará automáticamente accesos directos tanto para la aplicación como para la utilidad de desinstalación.
 - También se proporciona un paquete .zip. Después de extraer el archivo, navegue a la carpeta y haga doble clic en TubeFetch.exe para ejecutar la aplicación. Este método de instalación no incluye una utilidad de desinstalación; si desea eliminar la aplicación, simplemente borre la carpeta completa.
- Linux:
 - Solo se proporciona un ejecutable .AppImage de un único archivo. Debido a la amplitud y diversidad del ecosistema de distribuciones Linux, proporcionar un instalador generaría importantes problemas de compatibilidad; por ello, no se ofrece una versión instalable. Los usuarios pueden ejecutar directamente el archivo .AppImage.

Latest Version Download: [Haz clic aquí.](#)

4.3.2 Ejecución

Como la aplicación no está firmada, algunas plataformas pueden mostrar advertencias de seguridad o bloquear la ejecución en el primer inicio. Siga los procedimientos específicos de cada plataforma para resolver estos avisos:

- macOS:
 1. Abra «Settings».
 2. Vaya a «Privacy & Security».
 3. Localice la aplicación bloqueada en la sección «Security».
 4. Haga clic en «Allow to Run».
 5. Haga clic en «Run Anyway» para completar la ejecución.
- Windows 11 (Versiones antiguas) y Windows 10 / anteriores:
 1. Haga clic en «More Options».
 2. Seleccione «Run Anyway» para continuar.
- Windows 11 (Versiones nuevas):
 1. Abra «Windows Security».
 2. Vaya a «App & Browser Control».
 3. Localice «Smart App Control».
 4. Abra «Smart App Control Settings».
 5. Establézcalo en «Off».
- Los usuarios de Linux solo deben otorgar permiso de ejecución al archivo .AppImage para ejecutarlo:

```
1  chmod +x TubeFetch.AppImage
2
```

4.3.3 Requisitos Previos

Antes de descargar e instalar esta aplicación, deben prepararse previamente ciertas herramientas externas: [ffmpeg](#) y [node.js](#). Los usuarios pueden optar por descargar estas herramientas y configurar manualmente la variable de entorno PATH del sistema, permitiendo que dichas herramientas sean reconocidas por el sistema. Si no has realizado esta configuración con antelación, la aplicación ofrecerá una opción para seleccionar manualmente las rutas de las herramientas durante su primera ejecución, con el fin de completar la instalación de las dependencias.

- Usuarios de macOS (Apple Silicon):

```
1  % Abrir Terminal
2  % Instalar Xcode Command Tools
3  xcode-select --install
4
5  % Instalar Homebrew
6  /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
7
8  % Actualizar las herramientas y los paquetes descargados
9  brew update
10 brew upgrade
11
```

```

12 % Instalar las herramientas necesarias
13 brew install ffmpeg
14 brew install node
15

```

- Usuarios de macOS (Intel Mac):

```

1 % Abrir Terminal
2 % Instalar Xcode Command Tools
3 xcode-select --install
4
5 % Instalar MacPorts
6 https://github.com/macports/macports-base/releases/download
7
8 % Actualizar las herramientas y los paquetes descargados
9 sudo port selfupdate
10 sudo port upgrade outdated
11
12 % Instalar las herramientas necesarias
13 sudo port install ffmpeg
14 sudo port install nodejs22
15 sudo port install npm10
16

```

- Usuarios de Windows:

```

1 % Abrir Powershell
2 % Instalar Scoop
3 Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
4 iwr -useb get.scoop.sh | iex
5
6 % Actualizar las herramientas y los paquetes descargados
7 scoop update
8 scoop update *
9
10 % Instalar las herramientas necesarias
11 scoop install ffmpeg
12 scoop install nodejs-lts
13

```

- Usuarios de Linux:

```

1 % Abrir Terminal
2 % Install dependencias (gcc, cmake, curl, git, etc.)
3 sudo apt install -y build-essential procps curl file git % Ubuntu / Debian
4 sudo dnf groupinstall "Development Tools" && sudo dnf install procps-ng curl file git %
  Fedora / CentOS / RHEL
5 sudo pacman -S base-devel procps-ng curl file git % Arch
6
7 % Instalar Homebrew para Linux
8 /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/
  install.sh)"
9
10 % Añadir Homebrew al PATH
11 echo 'eval "$(/home/linuxbrew/.linuxbrew/bin/brew shellenv)" ' >> ~/.bashrc % Usuarios
  de Bash
12 echo 'eval "$(/home/linuxbrew/.linuxbrew/bin/brew shellenv)"' >> ~/.zshrc % Usuarios
  de Zsh

```

```

13
14 % Aplicar los cambios de inmediato
15 eval "$(/home/linuxbrew/.linuxbrew/bin/brew shellenv)"
16
17 % Actualizar las herramientas y los paquetes descargados
18 brew update
19 brew upgrade
20
21 % Instalar las herramientas necesarias
22 brew install ffmpeg
23 brew install node
24

```

4.3.4 *Inspección de Puertos

Antes de ejecutar la aplicación, el sistema debe asegurarse de que el puerto local 4416 se encuentre en estado de inactividad. Este puerto se utiliza exclusivamente para que bgutil-pot-ytdlp-provider proporcione soporte al proceso de análisis y autenticación de tokens de yt-dlp. Si el puerto está ocupado por otro proceso, las funciones relacionadas con los tokens no podrán operar correctamente. Para garantizar que el puerto esté disponible, los usuarios pueden realizar las comprobaciones de puerto y los procedimientos de finalización de procesos correspondientes según la plataforma utilizada.

- macOS:

```

1 % Determinar si el puerto está en uso: lsof
2 lsof -i :4416
3
4 % Determinar si el puerto está en uso: netstat
5 netstat -an | grep 4416
6
7 % Finalizar el PID (Ejemplo: 1234): El proceso puede ser interceptado
8 kill 1234
9
10 % Forzar la finalización del PID (Ejemplo: 1234)
11 kill -9 1234
12

```

- Windows:

```

1 % Determinar si el puerto está en uso: netstat (CMD)
2 netstat -ano | findstr :4416
3
4 % Determinar si el puerto está en uso: Get-NetTCPConnection (Powershell)
5 Get-NetTCPConnection -LocalPort 4416
6
7 % Finalizar el PID (Ejemplo: 1234): El proceso puede ser interceptado (CMD)
8 taskkill /PID 1234
9
10 % Forzar la finalización del PID (Ejemplo: 1234) (CMD)
11 taskkill /PID 1234 /F
12
13 % Finalizar el PID (Ejemplo: 1234): El proceso puede ser interceptado (Powershell)
14 Stop-Process -Id 1234

```

```

15
16 % Forzar la finalización del PID (Ejemplo: 1234) (Powershell)
17 Stop-Process -Id 1234 -Force
18

```

- Linux:

```

1 % Determinar si el puerto está en uso: lsof
2 lsof -i :4416
3
4 % Determinar si el puerto está en uso: ss
5 ss -tulnp | grep 4416
6
7 % Determinar si el puerto está en uso: ss
8 netstat -tulnp | grep 4416
9
10 % Finalizar el PID (Ejemplo: 1234): El proceso puede ser interceptado
11 kill 1234
12
13 % Forzar la finalización del PID (Ejemplo: 1234)
14 kill -9 1234
15

```

4.3.5 Sistemas Soportados

1. macOS:

- macOS 27 (Golden Gate) — Compatibilidad teórica
- macOS 26 (Tahoe) — Probado (aarch64)
- macOS 15 (Sequoia) — Compatibilidad teórica
- macOS 14 (Sonoma) — Compatibilidad teórica
- macOS 13 (Ventura) — Probado (x86-64)

2. Windows:

- Windows 11 — Probado (x86-64)
- Windows 10 — Compatibilidad teórica

3. Linux (glibc $\geq$ 2.35):

- Ubuntu 22.04+ — Probado (aarch64)
- Debian 12+ — Compatibilidad teórica
- Linux Mint 21+ — Compatibilidad teórica
- Pop!_OS — Compatibilidad teórica
- Arch Linux — Compatibilidad teórica
- Manjaro — Compatibilidad teórica
- EndeavourOS — Compatibilidad teórica
- Garuda Linux — Compatibilidad teórica
- Fedora 36+ — Compatibilidad teórica
- RHEL 10+ — Compatibilidad teórica

4.4 Inicio Rápido

1. En la interfaz principal, seleccione «Create new download task».
2. Introduzca o pegue un enlace válido.
3. Seleccione el tipo de descarga: Máxima calidad de audio / Máxima calidad de vídeo / Parámetros personalizados.
4. Seleccione la ruta de guardado y elija «Confirm» para volver a la interfaz principal.
5. En la interfaz principal, seleccione «Download» y espere a que el proceso finalice.

4.5 Uso

- Interfaz de Inicio Inicial:
 - En el primer inicio, el sistema abrirá inicialmente la página de detección de herramientas externas. Para los usuarios que hayan completado la instalación siguiendo el tutorial, el sistema puede detectar automáticamente la ubicación de la herramienta externa y configurar la ruta en consecuencia. Para los usuarios que hayan instalado la herramienta manualmente, será necesario seleccionar o introducir manualmente la ruta real de instalación en esta página para garantizar que el sistema pueda invocar correctamente la funcionalidad correspondiente.
 - Tras confirmar la configuración, el sistema procederá a cargar la interfaz principal. Si el sistema no detecta los dos componentes necesarios —yt-dlp y bgutil-pot-ytdlp-provider— durante el inicio, se mostrará automáticamente un cuadro de diálogo de descarga para solicitar al usuario que los instale. Estos componentes son dependencias esenciales para el funcionamiento adecuado de la aplicación. Si el usuario rechaza o no completa la descarga, el sistema cerrará automáticamente la aplicación para garantizar la integridad y estabilidad del entorno de ejecución.
 - Una vez descargados correctamente los componentes necesarios, el sistema procederá automáticamente a la interfaz principal. Para los usuarios que inician la aplicación por primera vez, esta debe cerrarse y reiniciarse una vez completado el proceso de inicialización para asegurar que todas las configuraciones se carguen correctamente. En escenarios de actualización, sin embargo, no se requiere reinicio y el sistema entrará directamente en el estado operativo normal.
- Interfaz Principal:
 - La interfaz principal adopta un diseño seccional de arriba hacia abajo. La zona superior contiene cuatro botones funcionales utilizados para realizar operaciones comunes. Debajo se encuentra el área de visualización de elementos de descarga, que proporciona visibilidad en tiempo real de las tareas de descarga y sus estados. La sección central presenta un área similar a un terminal para mostrar la salida del sistema y los registros de ejecución. La zona inferior contiene dos botones de acción principales que ofrecen acceso rápido a las funciones esenciales.
 - En la parte inferior de la interfaz, el sistema proporciona dos botones de acción: «Create new download task» y «Clear download items». El botón «Clear download items» solo está habilitado cuando existen tareas de descarga; cuando la lista está vacía, se desactiva automáticamente.

para evitar operaciones inválidas. El botón «Create new download task» permanece habilitado en todo momento, permitiendo al usuario acceder a la interfaz de creación e iniciar nuevas tareas cuando sea necesario.

- El área similar a un terminal se encarga de mostrar información de depuración, salida estándar, mensajes de error, advertencias y registros generales generados durante la ejecución del sistema. Se proporciona un botón con una flecha verde en la parte inferior de esta sección, permitiendo al usuario introducir comandos y obtener una experiencia similar a la de un terminal convencional. Esta función se introdujo en la versión 2 y actualmente solo muestra la salida del sistema; las capacidades de interacción por comandos aún no están habilitadas. El sistema tiene previsto mejorar este módulo en la versión 3 para admitir interacción completa a nivel de comandos.
- El área de visualización presenta todos los elementos de descarga actuales en formato de lista. Cada elemento puede seleccionarse. Cuando el sistema no está en modo de descarga, los usuarios pueden editar, eliminar o iniciar descargas de los elementos seleccionados, permitiendo gestionar y ajustar las tareas antes de su ejecución.
- Se proporcionan cuatro botones funcionales en la parte superior de la interfaz, permitiendo operaciones como editar, limpiar, detener y otras acciones relacionadas. Los botones «Edit» y «Clear» solo están habilitados cuando:
 1. Se ha seleccionado al menos un elemento de descarga.
 2. El sistema no está en modo de descarga.

El botón «Stop» solo está habilitado cuando el sistema está en modo de descarga y se utiliza para detener tareas en curso.

El modo de descarga se activa cuando el usuario selecciona el botón «Start Download» y consta de dos modos mutuamente excluyentes:

1. Modo de descarga de un solo elemento: tras seleccionar un elemento y pulsar «Start Download», el sistema descargará únicamente ese elemento.
2. Modo de descarga de todos los elementos: cuando no se selecciona ningún elemento y el usuario pulsa «Start Download», el sistema descargará todos los elementos secuencialmente.

En el modo de descarga de un solo elemento, el usuario puede seleccionar un elemento y pulsar el botón «End». El sistema determinará si el elemento seleccionado es la tarea en curso; de ser así, la tarea se detendrá inmediatamente. El usuario también puede utilizar el botón «Stop» para detener directamente la descarga activa.

En el modo de descarga de todos los elementos, el sistema no admite detener tareas individuales. El usuario debe utilizar el botón «End All Downloads» para detener todas las tareas en curso.

- Interfaz de Creación de Nuevas Descargas:

La interfaz de creación de nuevas descargas consta de tres secciones principales: la sección de Enlace, la sección de Configuración y la sección de Salida.

- La sección de Enlace contiene dos campos de entrada: un campo editable para introducir la URL del recurso (admite entrada manual o pegado) y un campo de solo lectura para mostrar el título. Aproximadamente 1.5 segundos después de que el usuario deje de escribir la URL, el sistema intentará cargar y analizar automáticamente la información del enlace. Una vez completada la animación de carga, el campo de título mostrará el título

correspondiente al recurso. Si el título no se carga, aparece vacío o no coincide con el vídeo previsto, se recomienda al usuario verificar la exactitud de la URL introducida.

- Tras completar la configuración del enlace, el sistema procede a la sección de Configuración. Por defecto, el sistema selecciona la combinación de «Best Video» y «Exclude Metadata». Se ofrecen tres modos de configuración: «Best Video», «Best Audio» y «Custom mode». Cuando el usuario cambia a «Custom mode», se muestran opciones adicionales desplegables y un botón de acción. Si el enlace es válido, el botón se habilita y al pulsarlo se abrirá la interfaz de visualización de codificaciones.
 - Las opciones desplegables dentro de la sección de Configuración incluyen «Audio Encoding», «Video Encoding», «Non-DASH Stream Encoding». Audio Encoding, Video Encoding y Non-DASH Stream Encoding son mutuamente excluyentes: el usuario debe elegir entre «Non-DASH» y «Audio / Video Encoding», o seleccionar únicamente codificación de audio. En la plataforma actual de YouTube, los streams Non-DASH son cada vez menos comunes y se consideran un formato heredado. La opción «metadata» puede activarse o desactivarse libremente, permitiendo al usuario decidir si los metadatos deben incluirse en el contenido descargado.
 - En la sección de salida, el usuario puede configurar la ruta de destino del archivo descargado. Al seleccionar el campo de ruta, se abre el selector de directorios. Los usuarios de Linux deben tener en cuenta que el sistema no añade automáticamente un sufijo de contenedor al nombre del archivo de salida; el nombre completo debe especificarse manualmente. Por ejemplo, para generar un archivo MP3, el nombre debe escribirse explícitamente como «test.mp3» en lugar de «test». Aunque la interfaz muestra un filtro MP3, omitir el sufijo provocará errores o fallos en la tarea durante el proceso de descarga.
 - Tras confirmar, el sistema intentará escribir los datos de configuración actuales en la base de datos. Si la inserción tiene éxito, la interfaz volverá automáticamente a la página principal; si falla, el sistema mostrará una notificación indicando la causa específica. Los errores comunes incluyen rutas de salida duplicadas o conflictos con registros existentes.
- El propósito de la interfaz de visualización de codificaciones es proporcionar a los usuarios una referencia visual de la estructura de codificación, permitiendo una selección de parámetros más precisa al volver a la sección de Configuración. Toda la información de codificación se presenta en formato de lista o tabla para garantizar claridad, legibilidad y facilidad de comprensión.
 - Barra de Menús:
 - Fichero:
 - * La función de exportación de datos permite exportar todos los elementos de descarga actuales —incluyendo configuraciones de tareas, estados de progreso e información relacionada— a un archivo. El usuario puede elegir el sufijo .dat o .data como formato de salida.
 - * La función de importación de datos se utiliza para restaurar la lista de tareas de descarga y su información de estado desde un archivo externo. Para garantizar la coherencia de los datos y evitar conflictos, el sistema requiere que los elementos de descarga existentes se eliminen antes de realizar la importación. Cuando la lista de descargas está vacía, el usuario puede proceder con la importación, cargando registros de tareas desde un archivo .dat o .data en el sistema. Si existen elementos de descarga, la fun-

ción de importación permanece deshabilitada y el usuario debe limpiar la lista antes de continuar.

- * La función de salida permite exportar toda la información mostrada en el área similar a un terminal como un archivo de texto plano (.txt), permitiendo a los usuarios guardar, revisar o realizar análisis posteriores.
- * La función Clear Download Status se utiliza para restablecer los indicadores de estado de los elementos de descarga. Cuando se ejecuta esta operación, el sistema revierte todas las tareas marcadas como descargadas al estado de no descargadas, permitiendo al usuario realizar descargas nuevamente o gestionar las tareas según sea necesario. Cabe señalar que esta operación solo modifica la información de estado y no afecta a los archivos generados previamente. Todos los archivos descargados permanecen en sus ubicaciones originales y no se eliminan ni sobrescriben.
- * La función Exit se utiliza para cerrar la aplicación de forma segura. Cuando se ejecuta esta operación, el sistema termina inmediatamente el proceso actual y devuelve el control al sistema operativo. La operación de salida no afecta a los elementos de descarga existentes, datos de configuración ni archivos generados previamente; todos los datos permanecen sin cambios.

– Lenguaje:

- * El sistema admite un entorno multilingüe, permitiendo al usuario cambiar el idioma de la interfaz dinámicamente durante la ejecución sin reiniciar la aplicación.
- * Los idiomas compatibles incluyen:
 - Inglés UK.
 - Inglés US.
 - Chino Simplificado.
 - Chino Tradicional.
 - Chino Clásico.
 - Español.
 - Francés.
 - Italiano.
 - Portugués.

– Ayuda:

Las cuatro opciones disponibles son:

- * Access Repository.
- * Help Documentation.
- * Check for Updates.
- * Report Issues.

4.6 Preguntas Frecuentes

1. ¿Por qué la aplicación no puede iniciarse correctamente en macOS?

Debido a que la aplicación no ha sido firmada ni notariada, macOS impide su ejecución en el primer inicio. El usuario debe navegar a «Settings → Privacy & Security → Security» y permitir manualmente que la aplicación se ejecute, luego seleccionar «Allow Anyway» para completar la autorización inicial.

2. ¿Por qué el desinstalador no puede ejecutarse en Windows?

Debido a que la aplicación no ha sido firmada ni notariada, y las versiones más recientes de Windows 11 introducen el mecanismo «Smart App Control», el sistema puede impedir la ejecución de la aplicación. El usuario puede navegar a «Windows Security → App & Browser Control → Smart App Control» y desactivar esta función para permitir que la aplicación se inicie normalmente.

3. ¿Por qué la aplicación muestra una animación de carga persistente durante el inicio?

Si la función «Startup Self-Check» no está desactivada, la aplicación actualiza automáticamente yt-dlp en cada inicio, lo que provoca que se muestre la animación de carga. En macOS, en particular, el sistema realiza verificaciones de seguridad e integridad más extensas al invocar yt-dlp, causando que la animación persista. Este comportamiento es esperado; el usuario puede simplemente esperar a que el proceso finalice. Si el tiempo de espera se vuelve excesivo, el usuario puede cerrar la aplicación y volver a iniciarla.

4. ¿Por qué se producen errores durante el proceso de descarga al seleccionar codificadores de audio, codificadores de vídeo o streams no-DASH personalizados?

Desde 2026, YouTube ha modificado continuamente su estructura de plataforma e interfaces de datos, lo que requiere que yt-dlp se actualice con frecuencia para mantener la capacidad de análisis. En consecuencia, a partir de la versión v2.1.0, la aplicación adoptó las versiones nightly de yt-dlp, que se desarrollan más rápidamente. Esta rama experimental proporciona acceso anticipado a las últimas actualizaciones y admite el análisis de formatos adicionales.

Sin embargo, debido a su naturaleza experimental, no puede garantizar un análisis preciso de todos los formatos en cada ocasión, a pesar de su mayor adaptabilidad al manejar contenido de YouTube, especialmente aquellos formatos nuevos o inestables que aún no han sido incluidos en la versión estable.

5. ¿Por qué los formatos de codificación obtenidos del mismo enlace son inconsistentes entre diferentes intentos de descarga?

El problema anterior ya ha sido explicado de forma completa y precisa en la declaración precedente.

6. ¿Por qué no es posible crear nuevas tareas de descarga, o por qué una descarga en curso deja de continuar repentinamente?

Debido a que la aplicación habilita un mecanismo de limitación de velocidad por defecto, el sistema aplica restricciones ponderadas al acceso a YouTube: 55 unidades de peso por hora y 180 unidades por día. Cargar la información de un enlace consume 1 unidad; seleccionar «Show Encoding Formats» consume 1 unidad; realizar una operación de descarga consume 6 unidades. La función de limitación puede desactivarse en los ajustes.

7. ¿Por qué no es posible realizar operaciones de descarga, detener o limpiar?

Si no se muestran elementos de descarga en la interfaz, operaciones como descargar, detener o limpiar no pueden realizarse. Estos botones solo se habilitan cuando existen tareas de descarga activas disponibles para gestionar.

8. ¿Por qué no es posible modificar o eliminar elementos de descarga existentes?

Para modificar un elemento de descarga, primero debe seleccionarse haciendo clic sobre él. Una vez seleccionado, su apariencia cambiará de color, indicando que está en estado editable. En ese momento, pueden realizarse operaciones de edición o eliminación. Para cancelar la selección, haga clic en cualquier área vacía de la lista que no esté cubierta por la interfaz del elemento.

Advertencia: Si se inicia una descarga mientras un elemento está seleccionado, solo se descargará el elemento actualmente seleccionado.

9. ¿Por qué no es posible editar o eliminar elementos de descarga dentro de una tarea de descarga activa?

El sistema de descarga opera en dos modos: modo de descarga de un solo archivo y modo de descarga de todos los elementos. Estos modos son mutuamente excluyentes, y una vez que cualquiera de ellos comienza a ejecutarse, la aplicación entra en un estado restringido. En este punto, todas las operaciones quedan bloqueadas excepto las siguientes: cambiar el idioma de la interfaz, acceder al repositorio, abrir la documentación de ayuda, comprobar actualizaciones, reportar problemas y crear nuevos elementos de descarga.

10. ¿Por qué solo se completó una única tarea de descarga?

Si un elemento de descarga se selecciona accidentalmente antes de iniciar la descarga, la aplicación entrará automáticamente en el «modo de descarga de un solo archivo». En este modo, el sistema procesa únicamente el elemento seleccionado y no realizará una descarga completa de todos los elementos.

11. ¿Por qué no es posible importar datos?

La versión actual no admite la importación de nuevos datos cuando existen elementos de descarga presentes. Para importar un nuevo conjunto de datos, primero deben eliminarse todos los elementos existentes.

12. ¿Por qué la función de cambio automático de tema en los ajustes no funciona correctamente en Windows y Linux?

Las pruebas muestran que el modo automático de tema funciona correctamente solo en macOS. En Windows y Linux, el modo automático puede no detectar cambios en el tema del sistema, y se recomienda a los usuarios seleccionar manualmente su modo de interfaz preferido.

13. ¿Por qué la velocidad de descarga es lenta?

La velocidad de cada tarea de descarga se selecciona aleatoriamente dentro de un rango predefinido. Este mecanismo está diseñado para reducir la detectabilidad de los patrones de descarga, evitando que los servidores de YouTube clasifiquen la actividad como anómala. En condiciones típicas, el sistema opta por rangos de velocidad más bajos para mejorar la estabilidad y las tasas de éxito.

14. ¿Es posible reanudar tareas de descarga que no se completaron?

Durante la ejecución de una tarea de descarga, el sistema genera un archivo temporal para cada tarea. Si el archivo temporal no ha sido eliminado y la configuración del elemento correspondiente permanece sin cambios, la aplicación reanudará automáticamente la descarga desde el archivo temporal existente en la siguiente ejecución, en lugar de comenzar desde cero. Este mecanismo reduce descargas redundantes y mejora la eficiencia de reanudación de tareas.

4.7 Notas de la Versión

- v2.0.0:
 - El marco de la interfaz de usuario ha sido migrado de C++ a QML.
 - La opción para seleccionar subtítulos se ha eliminado temporalmente.
 - La opción para personalizar el número máximo de procesos de descarga se ha eliminado temporalmente.
 - Se ha añadido un nuevo componente similar a un terminal para proporcionar una salida más intuitiva y expresiva.
- v2.1.0:
 - Se ha actualizado el diseño de la interfaz de elementos de descarga.
 - Se han optimizado los efectos de animación de los campos de entrada en la interfaz «Add Download Item». Cuando un campo está en modo de solo lectura, los usuarios aún pueden seleccionar y arrastrar con el ratón para ver el contenido completo.
 - Se ha ajustado la disposición del contenido emergente de los menús desplegables de códecs de audio y vídeo en la sección «Custom», garantizando coherencia con el orden mostrado tras seleccionar «Show Codec Formats».
 - Se ha añadido una nueva página de herramientas de descarga.
 - Se ha añadido una nueva página de ajustes.
 - Se ha añadido compatibilidad con modos de apariencia automática, nocturna y diurna.
 - Se ha añadido una opción para realizar una verificación de entorno al inicio.
 - Se ha añadido una nueva opción de configuración de limitación de velocidad.
 - Se ha añadido una opción para desactivar el recordatorio emergente mostrado en la página «New Download Item» antes de seleccionar una ruta de guardado.
 - Se ha añadido una nueva función de selección de software independiente, permitiendo ver y elegir software que debe descargarse por separado y especificar su ruta ejecutable.
 - Se ha actualizado el método de ejecución de yt-dlp, adoptando la versión nightly como componente predeterminado.
 - Se ha añadido un nuevo bgutil-pot-ytdlp-provider para admitir e integrar el flujo de recuperación de tokens de yt-dlp.
 - Se ha introducido un nuevo sistema de control inteligente para gestionar y regular la frecuencia de acceso a YouTube.
 - Se ha añadido un nuevo efecto animado para mostrar la ruta de guardado de los elementos de descarga en la página principal.

- Se han añadido nuevos idiomas de interfaz, incluyendo inglés británico, francés, italiano, portugués, chino tradicional y chino clásico.
 - Se ha añadido un nuevo sistema de cambio de idioma.
 - Se ha añadido un nuevo sistema de gestión dinámica de procesos de descarga.
- v2.1.1:
 - Se han actualizado las reglas de coincidencia utilizadas para obtener información de progreso durante las tareas de descarga.
 - Se ha actualizado el contenido del archivo README.
 - Se ha actualizado la documentación de ayuda.
 - Se ha añadido una nueva función de salida de registros en estilo terminal.

4.8 Compilación

Esta aplicación se compila utilizando Qt Creator, el entorno de desarrollo integrado proporcionado con Qt, y requiere una versión de Qt no inferior a 6.10.

4.9 Desinstalación y Archivos Residuales

- macOS:
 - Para desinstalar la aplicación, simplemente elimine TubeFetch de la carpeta «Applications». No se requieren pasos adicionales.
 - Ruta de la base de datos: ~/Library/Application Support/TubeFetch/TubeFetch.sqlite
 - Ruta de configuración: ~/Library/Preferences/com.rafael.TubeFetch
- Windows:
 - En Windows, el método de desinstalación depende de cómo se instaló originalmente la aplicación:
 - * Para usuarios que instalaron la aplicación mediante el instalador .exe: tras la instalación, el sistema crea automáticamente un icono de desinstalación en el escritorio. Al hacer doble clic en este desinstalador, se completa el proceso de eliminación.
 - * Para usuarios que extrajeron la aplicación desde un archivo .zip: este método de instalación no incluye un desinstalador. Para eliminar la aplicación, simplemente borre la carpeta completa. No se requieren pasos adicionales.
 - Ruta de la base de datos: C:/Users/xxx/AppData/Roaming/TubeFetch/TubeFetch.sqlite
 - Ruta de configuración (Regedit): HKEY_CURRENT_USER/Software/Rafael/TubeFetch
- Linux:
 - Para desinstalar la aplicación, simplemente elimine el archivo .AppImage correspondiente. No se requieren pasos adicionales ni limpieza adicional.

- Ruta de la base de datos: `~/.local/share/xxx/xxx.sqlite`
- Ruta de configuración: `~/.config/rafael/xxx.conf`

En Linux, el nombre real del ejecutable de la aplicación está determinado por el archivo `.AppImage` en sí, no por el nombre mostrado de la aplicación. En otras palabras, el sistema no asume que el ejecutable se llama «TubeFetch» solo porque la aplicación se llame «TubeFetch»; sigue estrictamente el nombre del archivo `.AppImage` que descargó el usuario.

4.10 Licencia

Esta aplicación está licenciada bajo la licencia [MIT](#).

٥ العربية

١.٥ ملاحظات هامة

١. يعتمد هذا التطبيق على عدة أدوات خارجية، بما في ذلك yt-dlp و ffmpeg و Node.js و bgutil-pot-ytdlp-provider. ونظرًا لعدم توفير بعض هذه الأدوات دعمًا لبيئة ٣٢ بت، يتعذر تشغيل التطبيق على الأنظمة ذات البنية ٣٢ بت. وبناءً على هذا القيد، فإن التطبيق يدعم فقط منصات ٦٤ بت، ونرجو تفهم ذلك.
٢. باستثناء Node.js، فإن جميع الأدوات الأخرى التي يعتمد عليها هذا التطبيق هي برمجيات مفتوحة المصدر، ويمكن العثور على شيفرتها المصدرية ومواردها ذات الصلة على GitHub.
٣. نظرًا لعدم قيام هذا التطبيق بدمج أو حزم الأدوات المذكورة أعلاه، وعدم إدراج شيفرتها مباشرة داخل التطبيق، فإن التطبيق نفسه يعتمد ترخيص MIT المفتوح المصدر. ويجوز للمستخدمين توزيع هذا التطبيق بحرية أو استخدامه بشكل مغلق المصدر؛ وفي حال الاستشهاد بهذا التطبيق أو بأي جزء منه ضمن مشروع ما، يرجى الالتزام بمتطلبات ترخيص MIT والإشارة إلى المؤلف الأصلي.
٤. جميع الأنظمة التي تم وضع علامة “دعم نظري” عليها هي بيئات تشغيل لم تخضع بعد للاختبار الفعلي، وقد لا يعمل التطبيق فيها بشكل صحيح أو قد تظهر حالات عدم استقرار. يرجى توخي الحذر عند تشغيل التطبيق على مثل هذه الأنظمة؛ وفي حال حدوث انهيار أو سلوك غير طبيعي أثناء الاستخدام، نرحب بتقديم الملاحظات عبر فتح Issue في المستودع.
٥. استنادًا إلى آلية عمل التطبيق والقيود المفروضة على منصات الأجهزة المحمولة، لا يوفر هذا التطبيق في الوقت الحالي أي إصدار مخصص للهواتف المحمولة. إذ إن أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة تفرض قيودًا كبيرة في إدارة الصلاحيات، والتنفيذ في الخلفية، والوصول إلى نظام الملفات، واستدعاء الأدوات الخارجية، مما يجعلها غير مناسبة لتلبية المتطلبات الأساسية لعمل التطبيق. نرجو تفهم ذلك.
٦. نظرًا لعدم امتلاك المؤلف أي شهادة توقيع خاصة بأي منصة، فقد يتطلب تثبيت التطبيق أو إزالته على الأنظمة غير Linux خطوات إضافية لضمان إتمام العملية بنجاح. يرجى اتباع التعليمات التي تعرضها كل منصة، ونرجو تفهم ذلك.
٧. على منصة Windows، يقوم التطبيق بعد اكتمال التثبيت بإنشاء برنامج إلغاء تثبيت تلقائي، وهي المنصة الوحيدة التي توفر هذا المدخل الآلي لعملية الإزالة. أما الأنظمة الأخرى مثل macOS و Linux، فيتوجب تنفيذ خطوات الإزالة يدويًا وفقًا لآليات كل منصة.
٨. بعد اكتمال التثبيت لأول مرة، يتطلب التطبيق تشغيله مرتين ليعمل بشكل طبيعي. ففي التشغيل الأول، سيتم تنزيل الأدوات الخارجية المطلوبة وإعدادها تلقائيًا؛ وبعد اكتمال تثبيت الاعتماديات، يمكن للتشغيل الثاني الدخول في سير العمل المعتاد.
٩. بعد تثبيت الإصدار الجديد، سيقوم التطبيق عند التشغيل الأول بتنظيف بيانات المستخدم الخاصة بالإصدار القديم تلقائيًا. ولتفادي فقدان أي بيانات مهمة، يرجى إجراء نسخة احتياطية قبل الترقية.

٢.٥ المقدمة

TubeFetch هو أداة مبسطة مخصصة لتنزيل ملفات الصوت والفيديو من YouTube بشكل دفعي، حيث يمكن للمستخدم إضافة عدة مهام تنزيل دفعة واحدة، واختيار محتوى كل مهمة وصيغتها وجودتها بحرية. وقد تم تصميم واجهة التطبيق بهدف البساطة والوضوح، مما يتيح للمستخدم إتمام عمليات التنزيل الدفعي بسرعة وكفاءة.

٣.٥ متطلبات التثبيت وبيئة التشغيل

١.٣.٥ التثبيت

باستثناء منصة Linux، يوفر هذا التطبيق طريقتين للتثبيت: برنامج التثبيت وحزمة الضغط. وتكون طرق التثبيت على كل منصة كما يلي :

• macOS :

- يوفر برنامج تثبيت بصيغة dmg. : بعد فتح الملف بالنقر المزدوج، يمكن سحب التطبيق إلى مجلد التطبيقات ليصبح جاهزاً للاستخدام.
- كما يوفر حزمة ضغط بصيغة app.zip. : بعد فك الضغط يمكن تشغيل التطبيق مباشرة دون الحاجة إلى عملية تثبيت.

• Windows :

- يوفر برنامج تثبيت بصيغة exe. : بعد إكمال عملية التثبيت عبر معالج التثبيت، سيقوم النظام تلقائياً بإنشاء اختصار لتشغيل التطبيق وآخر لإلغاء التثبيت.
- كما يوفر حزمة ضغط بصيغة zip. : بعد فك الضغط والدخول إلى المجلد، يمكن تشغيل التطبيق بالنقر المزدوج على TubeFetch.exe. ولا تتضمن هذه الطريقة برنامج إلغاء التثبيت؛ وفي حال الرغبة بإلغاء التثبيت، يرجى حذف المجلد بالكامل مباشرة.

• Linux :

- يوفر فقط إصداراً قابلاً للتنفيذ بصيغة AppImage. كملف واحد. ونظراً لاتساع بيئة توزيعات Linux وتباينها الكبير، فإن توفير برنامج تثبيت قد يؤدي إلى مشكلات واسعة في التوافقية، ولذلك لا يتم توفير إصدار برنامج تثبيت. ويمكن للمستخدم تشغيل ملف AppImage مباشرة.

أحدث إصدار للتنزيل: [اضغط هنا](#) .

٢.٣.٥ التشغيل

نظراً لعدم قيام هذا التطبيق بتوقيع الشيفرة، قد تظهر رسائل أمان أو قد يتم منع التشغيل عند تشغيله لأول مرة على بعض المنصات. يرجى اتباع الخطوات التالية وفقاً للمنصة المستخدمة:

• macOS :

- افتح الإعدادات.
- انتقل إلى الخصوصية والأمان.
- في قسم الأمان، ابحث عن التطبيق الذي تم حظر تشغيله.
- انقر على السماح بالتشغيل.
- ثم انقر مرة أخرى على تشغيل على أي حال لإكمال بدء التشغيل.

• Windows ١١ الإصدار القديم و Windows ١٠ / الإصدارات الأقدم:

- انقر على خيارات إضافية.

• اختر التشغيل الإجباري لمتابعة الاستخدام.

• Windows ١١ الإصدار الجديد:

• افتح مركز أمان Windows.

• انتقل إلى التحكم في التطبيقات والمتصفح.

• ابحث عن التحكم الذكي في التطبيقات.

• افتح إعدادات التحكم الذكي في التطبيقات.

• قم بتعيين الخيار إلى إيقاف التشغيل.

• يحتاج مستخدمو Linux فقط إلى منح ملف AppImage صلاحيات التنفيذ ليعمل:

```
1 chmod +x TubeFetch.AppImage
```

٣.٣.٥ المتطلبات الأساسية

قبل تنزيل هذا التطبيق وتثبيته، يلزم تجهيز بعض الأدوات الخارجية مسبقاً: `node.js` و `ffmpeg` يمكن للمستخدم اختيار تنزيل هذه الأدوات يدوياً وتهيئة متغير البيئة PATH في النظام بحيث يتمكن النظام من التعرف عليها؛ وفي حال عدم قيامكم بالتهيئة مسبقاً، سيقدم التطبيق عند التشغيل الأول خياراً لاختيار مسارات الأدوات يدوياً لإكمال إعداد الاعتماديات.

• macOS (Apple Silicon) المستخدم:

```
1 % Open the Terminal
2 % Install Xcode Command Tools
3 xcode-select --install
4
5 % Install Homebrew
6 /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
7
8 % Update tools and downloaded packages
9 brew update
10 brew upgrade
11
12 % Install the required tools
13 brew install ffmpeg
14 brew install node
15
```

• macOS (Intel Mac) المستخدم:

```
1 % Open the Terminal
2 % Install Xcode Command Tools
3 xcode-select --install
4
5 % Install MacPorts
6 https://github.com/macports/macports-base/releases/download
7
8 % Update tools and downloaded packages
9 sudo port selfupdate
10 sudo port upgrade outdated
11
```

```

12 % Install the required tools
13 sudo port install ffmpeg
14 sudo port install nodejs22
15 sudo port install npm10
16

```

• Windows المستخدم:

```

1 % Open Powershell
2 % Install Scoop
3 Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
4 iwr -useb get.scoop.sh | iex
5
6 % Update tools and downloaded packages
7 scoop update
8 scoop update *
9
10 % Install the required tools
11 scoop install ffmpeg
12 scoop install nodejs-lts
13

```

• Linux المستخدم:

```

1 % Open the Terminal
2 % Install dependencies (gcc, cmake, curl, git, etc.)
3 sudo apt install -y build-essential procps curl file git % Ubuntu / Debian
4 sudo dnf groupinstall "Development Tools" && sudo dnf install procps-ng curl file git % Fedora /
  CentOS / RHEL
5 sudo pacman -S base-devel procps-ng curl file git % Arch
6
7 % Install Homebrew for Linux
8 /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
9
10 % Add Homebrew to the PATH
11 echo 'eval "$(/home/linuxbrew/.linuxbrew/bin/brew shellenv)"' >> ~/.bashrc % Bash Users
12 echo 'eval "$(/home/linuxbrew/.linuxbrew/bin/brew shellenv)"' >> ~/.zshrc % Zsh Users
13
14 % Take effect immediately
15 eval "$(/home/linuxbrew/.linuxbrew/bin/brew shellenv)"
16
17 % Update tools and downloaded packages
18 brew update
19 brew upgrade
20
21 % Install the required tools
22 brew install ffmpeg
23 brew install node
24

```

٤.٣.٥ فحص المنافذ

قبل تشغيل التطبيق، يجب على النظام التأكد من أن المنفذ المحلي ٤٤١٦ في حالة خمول. إذ يُستخدم هذا المنفذ حصرياً من قبل bgutil-pot-ytdlp-provider لدعم عملية تحليل واعتماد الرموز (Token) الخاصة بـ yt-dlp. وفي حال كان هذا المنفذ مشغولاً من قبل

عملية أخرى، فسيتعذر على وظائف الرموز العمل بشكل صحيح. ولضمان توفر المنفذ، يمكن للمستخدم تنفيذ إجراءات فحص المنافذ وإنهاء العمليات وفقاً للمنصة المستخدمة.

• macOS :

```
1 % Determine whether the port is in use: lsof
2 lsof -i :4416
3
4 % Determine whether the port is in use: netstat
5 netstat -an | grep 4416
6
7 % Kill the PID (Example: 1234): The process can be intercepted
8 kill 1234
9
10 % Force-kill the PID (Example: 1234)
11 kill -9 1234
12
```

• Windows :

```
1 % Determine whether the port is in use: netstat (CMD)
2 netstat -ano | findstr :4416
3
4 % Determine whether the port is in use: Get-NetTCPConnection (Powershell)
5 Get-NetTCPConnection -LocalPort 4416
6
7 % Kill the PID (Example: 1234): The process can be intercepted (CMD)
8 taskkill /PID 1234
9
10 % Force-kill the PID (Example: 1234) (CMD)
11 taskkill /PID 1234 /F
12
13 % Kill the PID (Example: 1234): The process can be intercepted (Powershell)
14 Stop-Process -Id 1234
15
16 % Force-kill the PID (Example: 1234) (Powershell)
17 Stop-Process -Id 1234 -Force
18
```

• Linux :

```
1 % Determine whether the port is in use: lsof
2 lsof -i :4416
3
4 % Determine whether the port is in use: ss
5 ss -tulnp | grep 4416
6
7 % Determine whether the port is in use: ss
8 netstat -tulnp | grep 4416
9
10 % Kill the PID (Example: 1234): The process can be intercepted
11 kill 1234
12
13 % Force-kill the PID (Example: 1234)
14 kill -9 1234
15
```

٥.٣.٥ الأنظمة المدعومة

• macOS :

- macOS ٢٧ (Gate Golden): الدعم النظري
- macOS ٢٦ (Tahoe): مُختَبَر (aarch64)
- macOS ١٥ (Sequoia): الدعم النظري
- macOS ١٤ (Sonoma): الدعم النظري
- macOS ١٣ (Ventura): مُختَبَر (x86-64)

• Windows :

- Windows ١١ : مُختَبَر (x86-64)
- Windows ١٠ : الدعم النظري

• Linux (2.35 ≥ glibc) :

- Ubuntu ٢٢.٠٤ : مُختَبَر
- Debian ١٢+ : النظري الدعم
- Mint Linux ٢١+ : النظري الدعم
- Pop!_OS ١٢+ : النظري الدعم
- Linux Arch : النظري الدعم
- Manjaro : النظري الدعم
- EndeavourOS : النظري الدعم
- Linux Garuda : النظري الدعم
- Fedora ٣٦+ : النظري الدعم
- RHEL ١٠+ : النظري الدعم

٤.٥ البدء السريع

- انقر على إنشاء مهمة تنزيل جديدة في الواجهة الرئيسية.
- أدخل أو الصق رابطًا صالحًا.
- إعدادات مخصصة / أعلى جودة فيديو / اختر نوع التنزيل أعلى جودة صوت.
- اختر مسار الحفظ ثم انقر على تأكيد للعودة إلى الصفحة الرئيسية.
- في الصفحة الرئيسية، انقر على لتنزيل وانتظر حتى يكتمل التنزيل.

٥.٥ الاستخدام

- واجهة التشغيل الأولى:

- عند التشغيل لأول مرة، سينتقل النظام أولاً إلى صفحة البحث عن الأدوات الخارجية. بالنسبة للمستخدمين الذين أتموا عملية التنزيل وفقاً للدليل، سيتمكن النظام من التعرف تلقائياً على مواقع تثبيت الأدوات الخارجية وإكمال إعداد المسارات. أما المستخدمون الذين يعتمدون على التنزيل اليدوي، فيلزمهم اختيار أو إدخال مسارات التثبيت الفعلية لهذه الأدوات في تلك الصفحة، لضمان قدرة النظام على استدعاء الوظائف المرتبطة بها بشكل صحيح.
- بعد تأكيد المستخدم للإعدادات ذات الصلة، سيقوم النظام بتحميل الواجهة الرئيسية. وإذا لم يتمكن النظام أثناء عملية التشغيل من اكتشاف مكوني yt-dlp و bgutil-pot-ytdlp-provider الضروريين، فسيتم عرض مربع حوار التنزيل تلقائياً لتنبيه المستخدم إلى ضرورة تثبيتهما. ويُعد هذان المكونان اعتماداً أساسياً لعمل التطبيق بشكل طبيعي؛ وفي حال رفض المستخدم التنزيل أو عدم إكماله، سيقوم النظام بإغلاق التطبيق تلقائياً لضمان سلامة بيئة التشغيل واستقرارها.
- بعد اكتمال تنزيل المكونات الضرورية، سينتقل النظام تلقائياً إلى الواجهة الرئيسية. وبالنسبة للمستخدمين الذين يقومون بتشغيل التطبيق لأول مرة، يتعين على النظام إغلاق التطبيق وإعادة تشغيله بعد إتمام عملية التهيئة، وذلك لضمان تحميل الإعدادات ذات الصلة بشكل صحيح. أما في حالة المستخدمين الذين يقومون بتحديث الإصدار، فلا حاجة إلى تنفيذ خطوة إعادة التشغيل، إذ يمكن للنظام الدخول مباشرة في حالة التشغيل الطبيعية.
- الواجهة الرئيسية :

• تعتمد الواجهة الرئيسية على مخطط تقسيم عمودي من الأعلى إلى الأسفل. إذ يحتوي الجزء العلوي على أربعة أزرار وظيفية تُستخدم لتنفيذ العمليات الشائعة. ويقع أسفلها قسم عرض مهام التنزيل، والذي يوفر عرضاً لحظياً لمهام التنزيل الحالية وحالاتها. أما الجزء الأوسط فهو منطقة شبيهة بالطرفية، تُستخدم لعرض مخرجات النظام وسجلات التشغيل. وفي الجزء السفلي يوجد زران رئيسيان يقدمان وصولاً سريعاً إلى الوظائف الأساسية.

• في الجزء السفلي من الواجهة، يوفر النظام زرّين للعمليات إنشاء مهمة تنزيل جديدة ومسح مهام التنزيل. يكون زر مسح المهام متاحاً فقط عند وجود مهام تنزيل؛ أما عند خلوّ قائمة التنزيل، فيتحول هذا الزر تلقائياً إلى حالة التعطيل لتجنب تنفيذ عمليات غير فعّالة. بينما يبقى زر إنشاء مهمة تنزيل جديدة مفعّلاً بشكل دائم، مما يتيح للمستخدم الانتقال في أي وقت إلى واجهة إنشاء مهمة جديدة وإضافة مهمة تنزيل أخرى.

• تتولّى منطقة الطرفية المماثلة عرض معلومات التصحيح أثناء تشغيل النظام، بالإضافة إلى المخرجات القياسية، ورسائل الخطأ، والتنبيهات، وسجلات التشغيل العامة. ويوفر الجزء السفلي من هذه المنطقة زرّاً على شكل سهم أخضر، يمكن للمستخدم من خلاله إدخال الأوامر للحصول على تجربة استخدام مشابهة للطرفية. تُعد هذه الوظيفة إضافة جديدة في الإصدار ٢٧، وهي حالياً مخصّصة لعرض مخرجات النظام فقط ولم تُفعّل بعد قدرة التفاعل بالأوامر. ويخطط النظام لتطوير هذا المكوّن في الإصدار ٣٧ لدعم تفاعل كامل مع الأوامر.

• تتولّى منطقة العرض مهمة إظهار جميع مهام التنزيل الحالية على شكل قائمة، حيث يمكن تحديد أي عنصر داخل القائمة. وعند عدم الدخول في وضع التنزيل، يسمح النظام للمستخدم بتحرير مهام التنزيل المحددة أو حذفها أو بدء تنزيلها، وذلك لتمكين إدارة المهام وضبطها قبل تنفيذ عملية التنزيل.

• يضمّ الجزء العلوي من الواجهة أربعة أزرار وظيفية تُستخدم لتنفيذ عمليات التحرير والمسح والإيقاف وغيرها من المهام ذات الصلة. وتكون زرا التحرير والمسح متاحين فقط عند استيفاء الشروط التالية:

- يجب أن يكون هناك عنصر تنزيل واحد على الأقل محدد.
- يجب أن يكون النظام غير موجود في وضع التنزيل حالياً.

يتم تفعيل زر إيقاف فقط عندما يكون النظام في وضع التنزيل، ويُستخدم لإنهاء مهام التنزيل الجارية.

يتم تفعيل وضع التنزيل عند نقر المستخدم على زر بدء التنزيل، وينقسم إلى وضعين متنافيين:

• وضع التنزيل الفردي : يجب على المستخدم تحديد مهمة تنزيل واحدة ثم النقر على زر بدء التنزيل وسيقوم النظام بتنزيل هذه المهمة فقط

• وضع تنزيل الكل : عند النقر على زر بدء التنزيل دون تحديد أي مهمة سيقوم النظام بتنزيل جميع المهام بالتتابع

في وضع التنزيل الفردي يمكن للمستخدم تحديد مهمة تنزيل معينة ثم النقر على زر إنهاء وسيقوم النظام بالتحقق مما إذا كانت هذه المهمة هي المهمة التي يتم تنزيلها حالياً فإن كانت كذلك يتم إيقافها فوراً كما يمكن للمستخدم استخدام زر إيقاف مباشرة لإنهاء عملية التنزيل الحالية في وضع تنزيل الكل لا يدعم النظام إيقاف مهمة تنزيل واحدة بشكل مستقل ويجب على المستخدم استخدام زر إنهاء جميع التنزيلات لإيقاف كل المهام الجارية

• واجهة إنشاء مهمة تنزيل جديدة :

- تتكوّن واجهة إنشاء مهمة تنزيل جديدة من ثلاثة مناطق رئيسية : منطقة الروابط ومنطقة الإعدادات ومنطقة المخرجات
- تتضمّن منطقة الروابط حقلي إدخال اثنين : حقل إدخال قابل للتحريك لإدخال رابط المورد يدعم الإدخال اليدوي أو اللصق وحقل إدخال للعنوان يكون للعرض فقط ويعد توقّف المستخدم عن إدخال الرابط لمدة تقارب ٥.١ ثانية سيحاول النظام تلقائيًا تحميل الرابط وتحليل معلوماته وبعد انتهاء حركة التحميل سيُعرض عنوان المورد في منطقة العنوان وإذا ظهر العنوان على أنه فشل أو كان فارغًا أو غير مطابق للفيديو المستهدف فيُصحّح المستخدم بالتحقق من صحة الرابط المُدخل
- بعد إتمام إعداد الرابط ينتقل النظام إلى منطقة الإعدادات وبشكل افتراضي يختار النظام مزيج أفضل فيديو مع عدم تضمين البيانات الوصفية وتنقسم أوضاع الإعدادات إلى ثلاثة أنواع : أفضل فيديو وأفضل صوت والوضع المخصص وعند انتقال المستخدم إلى الوضع المخصص ستظهر خيارات إضافية منسدة مع زر تشغيل إضافي وإذا كان الرابط صالحًا يكون هذا الزر في حالة مفعلة وعند نقر المستخدم عليه ينتقل إلى واجهة عرض الترميز
- تتضمّن منطقة الإعدادات خيارات منسدة تشمل ترميز الصوت وترميز الفيديو وترميز التدفقات غير DASH وترميز التدفقات الأخرى وتكون خيارات ترميز الصوت وترميز الفيديو وترميز التدفقات غير DASH في علاقة تنافٍ حيث يجب على المستخدم الاختيار بين غير DASH وبين ترميز الصوت أو الفيديو أو الاكتفاء باختيار ترميز الصوت فقط وعلى سبيل المثال في منصة YouTube الحالية أصبحت التدفقات غير DASH أقل انتشارًا وتُعد صيغة قديمة نسبيًا ويمكن للمستخدم تبديل خيار البيانات الوصفية بحرية حيث يمكنه اختيار تضمين البيانات الوصفية في المحتوى الذي سيتم تنزيله أو عدم تضمينها
- في منطقة المخرجات يمكن للمستخدم ضبط مسار حفظ ملف التنزيل وعند النقر على حقل المسار يمكن اختيار الدليل الهدف وبالنسبة لمستخدمي Linux يجب الانتباه إلى أن النظام لا يضيف لاحقة الحاوية تلقائيًا لاسم الملف ويجب على المستخدم تحديد الاسم الكامل يدويًا فعلى سبيل المثال إذا كان الإخراج المطلوب بصيغة MP3 يجب كتابة اسم الملف بصيغة test.mp3 وليس test فقط وعلى الرغم من أن المرشّح الظاهر في الواجهة هو MP3 فإن عدم إضافة اللاحقة يدويًا قد يؤدي إلى حدوث خطأ أو فشل في المهمة أثناء مرحلة التنزيل
- عند النقر على زر التأكيد سيحاول النظام كتابة بيانات الإعدادات الحالية في قاعدة البيانات وإذا تم إدراج البيانات بنجاح ستعود الواجهة تلقائيًا إلى الصفحة الرئيسية وإذا فشل الإدراج سيعرض النظام رسالة توضيحية تبين سبب الخطأ وتشمل الأسباب الشائعة تكرار مسار الإخراج أو تعارضه مع سجل موجود مسبقًا
- يهدف تصميم واجهة عرض الترميز إلى تزويد المستخدم بمرجع بصري لبنية الترميز مما يساعده على اختيار المعايير المناسبة عند العودة إلى منطقة الإعدادات وتُعرض جميع معلومات الترميز في شكل قوائم أو جداول لضمان وضوح المحتوى وسهولة قراءته وفهمه

• شريط القوائم :

• ملف :

- تُستخدم وظيفة تصدير البيانات لإخراج جميع مهام التنزيل الحالية بما في ذلك إعدادات المهام وحالة التقدّم إلى ملف ويمكن للمستخدم اختيار لاحقة الإخراج بصيغة .dat أو .data.
- تُستخدم وظيفة استيراد البيانات لاستعادة قائمة مهام التنزيل ومعلومات حالتها من ملف خارجي ولضمان اتساق البيانات وتجنّب التعارض يشترط النظام إفراغ قائمة مهام التنزيل الحالية قبل تنفيذ عملية الاستيراد وعندما تكون القائمة فارغة يمكن للمستخدم بدء عملية الاستيراد وتحميل سجلات المهام من ملف بصيغة .dat أو .data إلى النظام وإذا كانت هناك مهام تنزيل موجودة سيظل خيار الاستيراد معطلًا ويجب على المستخدم إفراغ القائمة قبل متابعة العملية
- تُستخدم وظيفة الإخراج لتصدير جميع المعلومات القابلة للعرض في منطقة شبيهة بالطرفية إلى ملف نصي بصيغة .txt مما يتيح للمستخدم حفظها أو عرضها أو استخدامها في التحليل اللاحق
- تُستخدم وظيفة مسح حالة التنزيل لإعادة ضبط العلامات الخاصة بحالة المهام وعند تنفيذ المستخدم لهذه العملية سيعيد النظام جميع المهام المعلّمة على أنها مُنزّلة إلى حالة غير مُنزّلة بحيث يمكن للمستخدم إعادة تنزيلها أو إدارتها من جديد ويجدر التنبيه إلى أن هذه العملية تعدّل معلومات حالة المهام فقط ولا تؤثر على الملفات الناتجة التي تم إنشاؤها مسبقًا حيث تبقى جميع الملفات التي تم تنزيلها محفوظة في مسار الإخراج الأصلي دون حذف أو استبدال
- تُستخدم وظيفة الخروج لإغلاق التطبيق بشكل آمن وعند تنفيذ المستخدم لهذه العملية سيُنهي النظام العملية الجارية مباشرة ويعود إلى بيئة نظام التشغيل ولن تؤثر عملية الخروج على مهام التنزيل الحالية أو بيانات الإعدادات أو الملفات الناتجة حيث تبقى جميع البيانات محفوظة كما هي دون أي تعديل

• اللغة :

• يدعم النظام بيئة متعددة اللغات حيث يمكن للمستخدم تبديل لغة الواجهة ديناميكيًا أثناء التشغيل دون الحاجة إلى إعادة تشغيل التطبيق وتتيح هذه القدرة مرونة عالية في الاستخدام وتوافقًا أفضل مع تفضيلات المستخدمين في مختلف البيئات

• اللغات المدعومة :

- الإنجليزية البريطانية
- الإنجليزية الأمريكية
- الصينية المبسطة
- الصينية التقليدية
- اللغة الصينية الكلاسيكية
- الإسبانية
- الفرنسية
- الإيطالية
- البرتغالية

• المساعدة :

تكون الخيارات الأربعة كما يلي :

- الوصول إلى المستودع
- وثائق المساعدة
- التحقق من التحديثات
- الإبلاغ عن المشكلات

٦.٥ الأسئلة الشائعة

• لماذا يتعذر تشغيل التطبيق بشكل صحيح على منصة macOS

نظرًا لعدم توقيع التطبيق أو توثيقه، يقوم نظام macOS بحظر تشغيله عند التشغيل لأول مرة. يجب على المستخدم الانتقال إلى الإعدادات ثم الخصوصية والأمان ثم الأمان للسماح يدويًا بتشغيل التطبيق، ثم اختيار الاستمرار في التشغيل لإكمال التفويض الأول.

• لماذا يتعذر تشغيل برنامج إلغاء التثبيت على منصة Windows

نظرًا لعدم توقيع التطبيق أو توثيقه، ومع إدخال آلية التحكم الذكي في التطبيقات في الإصدار الجديد من Windows ١١، قد يقوم النظام بحظر تشغيل التطبيق. يمكن للمستخدم الانتقال إلى مركز أمان Windows ثم التحكم في التطبيقات والمتصفح ثم التحكم الذكي في التطبيقات لتعطيل هذه الميزة والسماح للتطبيق بالعمل بشكل طبيعي.

• لماذا يستمر التطبيق في عرض حركة التحميل أثناء عملية التشغيل

إذا لم يتم تعطيل ميزة الفحص الذاتي عند بدء التشغيل، سيقوم التطبيق بتحديث أداة yt-dlp تلقائيًا في كل مرة يتم تشغيله فيها، مما يؤدي إلى ظهور حركة التحميل. وعلى وجه الخصوص في منصة macOS، يقوم النظام بإجراء فحص طويل للسلامة والتكامل عند استدعاء yt-dlp، مما يؤدي إلى استمرار عرض حركة التحميل. يُعد هذا سلوكًا طبيعيًا، ويكفي الانتظار حتى يكتمل الإجراء. وإذا طال وقت الانتظار، يمكن تجربة إغلاق التطبيق ثم إعادة تشغيله.

• لماذا تظهر الأخطاء أثناء عملية التنزيل بعد اختيار ترميز صوتي أو ترميز فيديو مخصص أو بعد اختيار تدفق غير DASH

منذ عام ٢٠٢٦، أجرت منصة YouTube تعديلات مستمرة على بنية النظام وواجهات البيانات، مما أدى إلى حاجة أداة yt-dlp إلى تحديثات متكررة للحفاظ على قدرتها على تحليل المحتوى. ولذلك، ابتداءً من الإصدار ٠.١٠.٢٧، بدأ التطبيق في استخدام

النسخة الليلية من yt-dlp، وهي نسخة تجريبية ذات وتيرة تطوير أسرع، تتيح الحصول على التحديثات الجديدة مبكرًا وتدعم تحليل عدد أكبر من الصيغ.

ومع ذلك، وبسبب طبيعتها التجريبية، ورغم امتلاكها قدرة أعلى على التكيف مع تغييرات YouTube، إلا أنه لا يمكن ضمان نجاح تحليل جميع الصيغ في كل مرة، خصوصًا تلك الصيغ الجديدة أو غير المستقرة التي لم تُدرج بعد في النسخة الرسمية.

• لماذا تختلف صيغة الترميز المستلمة لنفس الرابط بين محاولات التنزيل المختلفة

تم توضيح هذه المشكلة بشكل كامل ودقيق في الشرح الوارد في الفقرة السابقة.

• لماذا يتعذر إنشاء عناصر تنزيل جديدة أو يتوقف التنزيل بشكل مفاجئ أثناء العملية

نظرًا لأن التطبيق يقوم افتراضيًا بتفعيل آلية الحد من المعدل، فإن النظام يفرض قيودًا على الوصول إلى YouTube من خلال نظام وزن محدد: الحد الأقصى هو ٥٥ وزنًا في الساعة و ١٨٠ وزنًا في اليوم. ويستهلك إدخال الرابط لتحميل المعلومات وزنًا واحدًا، كما يستهلك الضغط على زر عرض صيغ الترميز وزنًا واحدًا، بينما تستهلك عملية التنزيل ٦ أوزان. ويمكن تعطيل الحد من المعدل في الإعدادات.

• لماذا يتعذر تنفيذ عمليات التنزيل أو الإيقاف أو المسح

إذا لم يعرض الواجهة الحالية أي عناصر تنزيل، فلن يكون من الممكن تنفيذ عمليات التنزيل أو الإيقاف أو التنظيف أو غيرها من الإجراءات ذات الصلة. ولا يتم تفعيل هذه الأزرار إلا عند وجود مهام تنزيل يمكن إدارتها.

• لماذا يتعذر تعديل عناصر التنزيل أو حذفها

عند الحاجة إلى تعديل عنصر التنزيل، يجب أولاً النقر على عنصر التنزيل لجعله في حالة التحديد. وبعد تحديده، يتغير لونه ليشير إلى أنه في وضع قابل للتعديل. وفي هذه الحالة يمكن تنفيذ عمليات التحرير أو الحذف. ولإلغاء التحديد، يمكن النقر على المساحة الفارغة الموجودة على جانبي القائمة والتي لا تغطيها واجهة عنصر التنزيل. تحذير : إذا تم بدء عملية التنزيل بينما يكون عنصر التنزيل في حالة التحديد، فسيتم تنزيل العنصر المحدد فقط.

• لماذا يتعذر تحرير عناصر التنزيل أو إزالتها داخل مهمة التنزيل

يتضمن نظام التنزيل وضعين للتشغيل : وضع تنزيل ملف واحد ووضع تنزيل جميع الملفات. وهذان الوضعان متعارضان، وبمجرد بدء تشغيل أي منهما، يدخل التطبيق في حالة مقيدة. وفي هذه الحالة، يتم قفل جميع العمليات الأخرى باستثناء الوظائف التالية : تبديل لغة الواجهة، الوصول إلى المستودع، فتح وثائق المساعدة، التحقق من وجود تحديثات، الإبلاغ عن المشكلات، وإنشاء عنصر تنزيل جديد.

• لماذا تم إكمال مهمة تنزيل واحدة فقط

إذا تم تحديد أحد عناصر التنزيل عن طريق الخطأ قبل بدء عملية التنزيل، فسيدخل البرنامج تلقائيًا في وضع تنزيل ملف واحد. وفي هذا الوضع، يعالج النظام عنصر التنزيل المحدد فقط، ولن ينفذ عملية تنزيل جميع العناصر.

• لماذا يتعذر استيراد البيانات

الإصدار الحالي لا يدعم استيراد بيانات جديدة في حال وجود بيانات تنزيل قائمة. ولتنفيذ عملية استيراد مجموعة بيانات جديدة، يجب أولاً مسح جميع عناصر التنزيل الموجودة قبل البدء بعملية الاستيراد.

• لماذا لا تعمل ميزة التبديل التلقائي للسمة في الإعدادات بشكل صحيح على منصتي Linux و Windows

وفقًا للاختبارات، يعمل وضع السمة التلقائي بشكل صحيح حاليًا على منصة macOS فقط. أما في منصات Linux و Windows وغيرها، فقد لا يتمكن الوضع التلقائي من التعرف بدقة على تغيير سمة النظام، ويُنصح المستخدم باختيار وضع الواجهة المطلوب يدويًا.

• لماذا تكون سرعة التنزيل منخفضة

تتغير سرعة كل مهمة تنزيل بشكل عشوائي ضمن نطاق محدد مسبقاً. ويهدف هذا النظام إلى تقليل إمكانية التعرف على نمط سرعة التنزيل، مما يساعد على تجنب اعتبار خوادم YouTube لهذا السلوك نشاطاً غير طبيعي. وفي معظم الحالات، يختار النظام نطاق سرعة منخفضاً لتعزيز الاستقرار ورفع معدل النجاح.

• هل يمكن متابعة مهام التنزيل التي لم تكتمل بعد

أثناء تنفيذ مهام التنزيل، يقوم النظام بإنشاء ملف مؤقت لكل مهمة. وإذا لم يتم حذف الملف المؤقت ولم يطرأ أي تغيير على إعدادات عنصر التنزيل، فسيواصل البرنامج عملية التنزيل في المرة التالية اعتماداً على الملف المؤقت الموجود بدلاً من البدء من الصفر. ويساعد هذا النظام في تقليل عمليات التنزيل المتكررة وتحسين كفاءة استئناف المهام.

٧.٥ سجل التحديثات

• ٧.٥.٠.٠.٠

- تم نقل إطار واجهة المستخدم من C++ إلى QML.
- تمت إزالة خيار اختيار الترجمة بشكل مؤقت.
- تمت إزالة خيار تخصيص الحد الأقصى لعدد عمليات التنزيل بشكل مؤقت.
- تمت إضافة مكوّن يشبه الطرفية بهدف توفير قدرة عرض أكثر وضوحاً للمخرجات.

• ٧.٥.١.٢.٠

- تم تحديث تخطيط واجهة عناصر التنزيل.
- تم تحسين تأثيرات الحركة في حقول الإدخال ضمن واجهة إضافة عناصر التنزيل. وبعد ضبط الحقول على حالة القراءة فقط، يمكن للمستخدم تحديد المحتوى وسحبه باستخدام الفأرة لعرض النص الكامل.
- تم تعديل طريقة ترتيب المحتوى المنبثق لقوائم الاختيار الخاصة بترميز الصوت وترميز الفيديو ضمن منطقة التخصيص في صفحة إضافة عنصر تنزيل جديد، بحيث تتوافق مع ترتيب صيغ الترميز المعروض بعد الضغط على زر إظهار صيغ الترميز.
- تمت إضافة صفحة أدوات التنزيل الجديدة.
- تمت إضافة صفحة الإعدادات الجديدة.
- تمت إضافة وظيفة تبديل المظهر بين الوضع التلقائي ووضع الليل ووضع النهار.
- تمت إضافة خيار الفحص الذاتي عند التشغيل، وذلك لتنفيذ التحقق الأساسي من بيئة التشغيل عند بدء البرنامج.
- تمت إضافة خيار جديد لتكوين حدود سرعة التنزيل.
- تمت إضافة وظيفة جديدة لإيقاف النافذة المنبثقة التي تظهر قبل اختيار مسار الحفظ في صفحة إنشاء عنصر تنزيل جديد.
- تمت إضافة وظيفة اختيار البرامج بشكل مستقل، حيث يمكن للمستخدم عرض البرامج التي يرغب في تنزيلها بشكل منفصل واختيارها، بالإضافة إلى تحديد مسار تشغيل كل برنامج.
- تم تعديل طريقة تشغيل yt-dlp، حيث أصبح إصدار nightly yt-dlp هو المكوّن الافتراضي للتنفيذ.
- تمت إضافة bgutil-pot-ytdlp-provider بهدف التكيّف ودعم عملية الحصول على الرموز الخاصة بـ yt-dlp.
- تمت إضافة نظام تحكم ذكي بهدف إدارة عدد مرات الوصول إلى YouTube.
- تمت إضافة تأثيرات حركة جديدة لعرض مسار الحفظ في عناصر التنزيل الموجودة في الصفحة الرئيسية.
- تمت إضافة خيارات جديدة للغة الواجهة، وتشمل الإنجليزية البريطانية والفرنسية والإيطالية والبرتغالية والصينية التقليدية ولغة وين يان وين.
- تمت إضافة نظام تبديل اللغة.
- تمت إضافة نظام إدارة ديناميكية لعمليات التنزيل.

• ١.١.٢ v :

- تم تحديث قواعد المطابقة الخاصة بالحصول على تقدم المهام أثناء عملية التنزيل.
- تم تحديث محتوى ملف README.
- تم تحديث وثائق المساعدة.
- تمت إضافة وظيفة إخراج سجلات المعلومات بأسلوب يشبه بيئة الطرفية.

٨.٥ الترجمة أو الإجراء المتعلق بعملية التجميع البرمجية

يتم تجميع هذا التطبيق باستخدام بيئة التطوير المتكاملة المدمجة في Qt وهي Qt Creator، ويجب ألا يقل إصدار Qt المستخدم عن ١.٠.٦.

٩.٥ إلغاء التثبيت والبقايا المتبقية بعد العملية

• macOS :

- يتم إلغاء تثبيت هذا التطبيق عبر إزالة TubeFetch من مجلد التطبيقات فقط، وتكتمل عملية الإلغاء دون الحاجة إلى أي خطوات إضافية.

• مسار قاعدة البيانات : ~/Library/Application Support/TubeFetch/TubeFetch.sqlite

• مسار التهيئة : ~/Library/Preferences/com.rafael.TubeFetch

• Windows :

- على منصة ويندوز، تعتمد طريقة إلغاء التثبيت على أسلوب التثبيت الذي تم استخدامه في البداية :
- بالنسبة للمستخدمين الذين استخدموا برنامج التثبيت بصيغة .exe : بعد اكتمال التثبيت سيقوم النظام بإنشاء أيقونة خاصة ببرنامج إلغاء التثبيت على سطح المكتب تلقائيًا، ويمكن إكمال عملية الإلغاء عبر النقر المزدوج على هذا البرنامج.
- بالنسبة للمستخدمين الذين استخدموا طريقة فك الضغط بصيغة .zip : لا يتضمن هذا الأسلوب برنامجًا لإلغاء التثبيت، وإذا كانت هناك حاجة للإلغاء فيكفي حذف مجلد التطبيق بالكامل مباشرة دون أي خطوات إضافية.

• مسار قاعدة البيانات : C:/Users/xxx/AppData/Roaming/TubeFetch/TubeFetch.sqlite

• مسار التهيئة : HKEY_CURRENT_USER/Software/Rafael/TubeFetch

• Linux :

- يتم إلغاء تثبيت هذا التطبيق عبر حذف ملف AppImage. المقابل فقط، ولا توجد حاجة لتنفيذ أي خطوات إضافية أو تنظيف بيانات متبقية.

• مسار قاعدة البيانات : ~/.local/share/xxx/xxx.sqlite

• مسار التهيئة : ~/.config/rafael/xxx.conf

على منصة لينكس، يعتمد الاسم الفعلي لملف التنفيذ على ملف AppImage. نفسه، وليس على اسم العرض الخاص بالتطبيق. وبمعنى آخر، لن يفترض النظام أن اسم ملف التنفيذ هو TubeFetch لمجرد أن التطبيق يحمل هذا الاسم، إذ إن الأمر يعتمد بالكامل على اسم ملف AppImage الذي تم تنزيله.

١٠.٥ الشهادات التقنية أو شهادات التوثيق الخاصة بالتطبيق

يعتمد هذا التطبيق على ترخيص MIT وهو ترخيص مفتوح المصدر يتيح الاستخدام والتعديل والتوزيع بحرية مع الحفاظ على حقوق النشر الأصلية.